UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC
CENTRO DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E SOCIOECONÔMICAS – ESAG
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO

ALEXANDRE PINTO CALAES

TÍTULO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO

Aplicação de Metodologia de Automação Robótica de Processos Apoiada por Modelos de Decisão

Exame de Qualificação

Florianópolis
2025

ALEXANDRE PINTO CALAES

TÍTULO DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO

Aplicação de Metodologia de Automação Robótica de Processos Apoiada por Modelos de Decisão

Projeto de dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Administração, da Universidade do Estado de Santa Catarina, como requisito para aprovação no Exame de Qualificação do curso de Mestrado Profissional em Administração.

Orientador: Prof. Dr. Julio da Silva Dias

Florianópolis

2025

Projeto de dissertação apresentado por Alexandre Pinto Calaes, aprovado em 30 de setembro de 2025 pela banca examinadora:

Prof. Dr. Julio da Silva Dias – UDESC (Presidente)

Prof. Dr. Denilson Sell – UDESC

Prof. Dr. Rafael Tezza – UDESC

Florianópolis, 30 de setembro de 2025

RESUMO

Diante dos desafios de morosidade, opacidade decisória e alta carga cognitiva que caracterizam os processos administrativos no setor público, o presente projeto de qualificação propõe o desenvolvimento da Metodologia BRIDGE (*Business Rules Integration for Decision Governance and Ergonomics*). O objetivo é criar uma abordagem de automação integrada, transparente e humanizada, por meio da sinergia entre quatro componentes: a Automação Robótica de Processos (RPA), o Modelo de Decisão e Notação (DMN), o Método de Análise Hierárquica (AHP) e os princípios de ergonomia cognitiva. Alinhado a um paradigma pragmático, e com forte embasamento em princípios cognitivistas para garantir a explicabilidade do artefato, o desenvolvimento e a validação desta metodologia serão conduzidos pela abordagem da *Design Science Research* (DSR), com aplicação nos processos seletivos de pós-graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), um caso representativo dos desafios do setor público brasileiro.

O estudo parte da constatação de que os processos atuais consomem, aproximadamente, seis meses desde a publicação do edital até a homologação dos resultados, gerando sobrecarga de trabalho para servidores e maior incerteza para candidatos. Em resposta a essa realidade, a metodologia fundamenta-se no paradigma cognitivista que captura e formaliza o conhecimento tácito dos especialistas em processos seletivos por meio de regras determinísticas e transparentes (em contraste com abordagens conexionistas de "caixa preta") que garante a explicabilidade e auditabilidade exigidas pelos princípios constitucionais da administração pública. Essa abordagem codifica o conhecimento tácito em formato computável, transformando critérios implícitos em regras explícitas executáveis, apropriado para contextos altamente regulamentados.

A metodologia transforma, portanto, conhecimento implícito dos editais e decisões de comissões em regras formais executáveis por sistema automatizado, constituindo um roteiro prático e detalhado de automação de tarefas e de estrutura para tomada de decisão, por meio da separação entre lógica decisória (regras de decisão) e lógica processual (fluxo de execução), permitindo maior transparência, auditabilidade e adaptabilidade às mudanças regulamentares. Os resultados esperados incluem: redução do tempo de processamento de até seis meses para 30 dias (83% de redução); aumento da transparência e rastreabilidade das decisões; minimização de vieses cognitivos e liberação dos servidores para atividades de maior valor agregado. A pesquisa contribui com a teoria cientifica ao propor uma metodologia integrada que articula tecnologias até então tratadas isoladamente na literatura (automação avançada de

processos organizacionais intensivos em conhecimento no setor público) e ao oferecer um guia operacional replicável para outros contextos de decisão complexa no setor público, promovendo governança inteligente, equidade no acesso aos serviços públicos e valorização do bem-estar laboral dos servidores.

PALAVRAS-CHAVE: Automação Robótica de Processos (RPA), Metodologia BRIDGE, Modelo de Decisão (DMN), Método AHP, Ergonomia Cognitiva.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Fluxo de implementação do framework tridimensional de RPA 20

Figura 2 - Arquitetura conceitual da Metodologia BRIDGE e suas camadas funcionais 37

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Cronograma de execução baseado no modelo DSRM 67

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 10

1.1. Contextualização 10

1.2. Justificativa 12

1.3. Problema de Pesquisa 16

1.4. Objetivos 16

1.4.1. Objetivo Geral 16

1.4.2. Objetivos Específicos 17

2. REVISÃO DA LITERATURA 17

2.1. Automação Robótica de Processos (RPA) 17

2.1.1 *Framework* tridimensional de implementação de RPA (FIRPA) 20

2.1.2. Automação de Rotinas Administrativas no Setor Público 22

2.2. O Modelo de Decisão (*The Decision Model* - DMN) como Ferramenta de Governança 25

2.2.1. Fundamentos do Business Decision Management 27

2.2.2. Estrutura e normalização de regras 29

2.3. Método AHP (Analytic Hierarchy Process) em Automação Seletiva 30

2.4. Ergonomia Cognitiva e Interfaces Decisórias 31

2.4.1. Carga mental e bem-estar laboral 33

2.4.2 Desenho de interfaces e aceitação tecnológica 34

2.5. Síntese Integrativa do Referencial Teórico 36

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 40

3.1. Metodologia de Pesquisa: *Design Science Research* 40

3.2. Fases da Pesquisa 42

3.2.1. Fase 1: Diagnóstico e Mapeamento do Processo (Identificação e Motivação do Problema) 42

3.2.2. Fase 2: Modelagem e *Design* da Solução Integrada (Definição dos Objetivos da Solução; *Design* e Desenvolvimento) 44

3.2.3. Fase 3: Desenvolvimento e Implementação (Demonstração; Implementação do Artefato) 45

3.2.4. Fase 4: Demonstração (Validar) 48

3.2.5. Fase 5: Avaliação 50

3.2.5. Fase 6: Consolidação e Disseminação (Comunicação) 51

3.3. Procedimentos de Coleta e Análise de Dados 52

3.4. Aspectos Éticos 54

3.5. Limitações Metodológicas 56

4. RESULTADOS ESPERADOS 56

4.1. Contribuições Teóricas 57

4.2. Contribuições Práticas 59

4.3. Impactos Sociais 62

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 65

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 66

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 69

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contextualização

O setor público, no Brasil, com destaque para as universidades, lida com um conjunto de desafios interligados que dificultam sua modernização. A rigidez burocrática, a resistência cultural à padronização e a pressão por transparência nos processos decisórios tornam a implementação da transformação digital - que requer regras claras e normas bem definidas - uma tarefa particularmente árdua.

Um exemplo prático dos desafios dentro da administração pública é o processo de seleção de candidatos para programas de pós-graduação, como o regido pelo Edital ESAG Nº 030/2024. Tais processos são notórios por envolverem um conjunto complexo de regras e decisões que demandam julgamentos de valor e impõem uma alta carga cognitiva sobre servidores administrativos e comissões avaliadoras. Na prática, isso se traduz em um ciclo processual que consome até seis meses desde a publicação do edital até a homologação dos resultados. Evidentemente, essa longa duração acarreta sobrecarga de trabalho para a equipe envolvida e um período de incerteza para os candidatos, configurando um gargalo significativo na eficiência administrativa. Afinal, durante todo esse tempo, os responsáveis precisam gerenciar um volume expressivo de documentos, aplicar critérios de avaliação e tomar decisões com impacto direto nas trajetórias acadêmicas e profissionais dos postulantes.

Nesse sentido, tecnologias emergentes de gestão como a Automação Robótica de Processos (RPA) auxiliam, notadamente, em tarefas administrativas repetitivas, como um robô de *software* que imita a ação humana por meio de interface gráfica, automatizando rotinas baseadas em regras. De fato, a revisão sistemática desenvolvida no estudo (CALAES; DIAS, no prelo) demonstra que a implementação de RPA em gestão universitária além de ganhos de eficiência operacional, contribui, significativamente, para o bem-estar laboral dos servidores públicos ao liberá-los de atividades mecânicas e permitir maior foco em tarefas estratégicas e de maior valor agregado.

Embora a abordagem tradicional da RPA seja valiosa ao liberar trabalhadores humanos de atividades robóticas, sua eficácia é limitada pela complexidade dos processos decisórios. Isso porque processos seletivos, em especial, em programas de pós-graduação transcendem a automação tradicional, tendo em vista que envolvem a verificação de documentos e a avaliação ponderada de múltiplos critérios - incluindo mérito, experiência e adequação da proposta.

Portanto, mais do que automação, tais decisões demandam um sistema que garanta transparência, possibilidade de auditoria e flexibilidade para se adaptar às constantes mudanças regulamentares.

Dessa forma, a pesquisa surge da necessidade prática do Programa de Pós-Graduação em Administração da UDESC/ESAG (Escola Superior de Administração e Gerência), onde os processos demandam soluções que combinem automação inteligente com preservação da qualidade e transparência decisória. Nesse sentido, a convergência entre tecnologias de automação, métodos de apoio à decisão multicritério e modelos de regras de negócio apresenta-se como uma abordagem promissora para solucionar estes problemas. Portanto, a RPA, por si só, não é suficiente para solucionar a complexidade inerente aos processos decisórios complexos e, diante dessas limitações, a pesquisa propõe uma abordagem metodológica inovadora que integra mais três componentes tecnológicos e conceituais complementares:

- O primeiro componente é o Modelo de Decisão (Decision Model and Notation - DMN), uma notação padronizada que permite formalizar e gerenciar regras de negócio de forma declarativa, separando a lógica decisória dos fluxos processuais. O conceito fundamental foi desenvolvido por Barbara von Halle e Larry Goldberg em 2009, posteriormente padronizado pelo Object Management Group (OMG) em 2015;
- O segundo é o Método de Análise Hierárquica (Analytic Hierarchy Process - AHP), desenvolvido por Thomas Saaty e reconhecido internacionalmente como método matemático e uma dos modelos mais robustos para estruturação de decisões multicritério e
- O terceiro, frequentemente negligenciado em projetos de automação, são os princípios de ergonomia cognitiva. A literatura sobre implementação de tecnologias no setor público enfatiza a importância do bem-estar laboral, da gestão efetiva da mudança organizacional e do desenvolvimento de competências adequadas. A ergonomia cognitiva oferece diretrizes fundamentais para garantir que a automação não apenas funcione tecnicamente, mas seja aceita e apropriada pelos usuários, reduzindo a carga mental, minimizando resistências e promovendo uma transição suave para o novo paradigma de trabalho (SHERIDAN; FERRELL, 1974; PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000; HANCOCK; MATTHEWS, 2019).

A integração sinérgica dos componentes - RPA para execução eficiente de fluxos de trabalho, DMN para gestão transparente de regras de decisão, AHP para estruturação de decisões complexas e ergonomia cognitiva para humanização da tecnologia - representa uma evolução significativa nas abordagens tradicionais de automação. A pesquisa busca, portanto, desenvolver metodologia integradora que reconheça a complexidade multifacetada dos processos no setor público universitário.

A metodologia de implementação de automação algorítmica orientada a governança inteligente é um plano detalhado e passo a passo voltado para a gestão pública, que orienta como construir soluções utilizando ferramentas como DMN, AHP e Ergonomia Cognitiva. Diferente do Modelo de Governança da Automação, que é estratégico e define as regras gerais, a metodologia integradora foca na execução tática e operacional, detalhando como aplicar métodos para alcançar impacto social. Portanto, garante que a automação seja transparente, auditável e alinhada a valores como eficiência, equidade e responsabilidade social, reconhecendo a necessidade de integrar múltiplas perspectivas para lidar com a complexidade dos processos públicos.

1.2. Justificativa

A relevância da pesquisa manifesta-se em múltiplas dimensões que convergem para a necessidade de repensar a forma como processos decisórios complexos são automatizados no setor público brasileiro. Embora a literatura existente sobre automação de processos tenha se concentrado nos aspectos teóricos e operacionais da implementação de fluxos de tarefas, especialmente, com uso de RPA (*Robotic Process Automation*) e métricas de eficiência e redução de custos, observa-se que tais abordagens não contemplam a complexidade decisória inerente ao contexto público. Diante dessa lacuna, a pesquisa propõe a Metodologia BRIDGE (*Business Rules Integration for Decision Governance and Ergonomics*)[1] - uma abordagem teórico-prática integrada que articula gestão declarativa de regras de negócio, estruturação matemática de decisões multicritério e considerações de ergonomia cognitiva em um modelo unificado. Dessa forma, a BRIDGE pretende preencher uma lacuna da literatura e apresenta uma nova perspectiva para automação inteligente no setor público.

[1] Para fins de referência neste trabalho, a metodologia proposta será denominada BRIDGE - Integração de Regras de Negócio para Governança Decisória e Ergonomia. Esta nomenclatura representa uma abordagem de automação algorítmica para processos complexos no setor público, podendo ser refinada na versão final da dissertação.

Essa nova perspectiva se torna ainda mais crucial no cenário tecnológico atual. Enquanto a ascensão dos agentes de IA conexionistas, baseados em Modelos de Linguagem Grandes (LLMs), oferece uma flexibilidade sem precedentes para a interação e automação de tarefas não estruturadas, sua natureza de "caixa-preta" e sua propensão à alucinação representam um risco inaceitável para processos decisórios críticos no setor público, que exigem transparência e auditabilidade por princípio constitucional. Neste contexto, a presente dissertação propõe a Metodologia BRIDGE não apenas como uma forma de automação inteligente, mas como um componente fundamental para a governança de sistemas de IA mais amplos. Ao materializar o conhecimento organizacional em um agente de IA simbólico, auditável por natureza, esta metodologia cria um artefato que pode servir como uma fonte de verdade segura e confiável. Desta forma, um agente conexionista pode ser utilizado para orquestrar o fluxo de trabalho e interagir com os usuários, mas ao se deparar com uma decisão regulada, ele delega a tarefa ao agente simbólico. Essa abordagem, alinhada ao paradigma da IA Híbrida, mitiga o risco de alucinações e garante que as decisões automatizadas sejam consistentes, justas e defensáveis, unindo a flexibilidade da IA conexionista com a confiabilidade da IA simbólica.

A integração proposta entre DMN, RPA, AHP e princípios ergonômicos estabelece pontes conceituais entre áreas que tradicionalmente são tratadas de forma isolada. Enquanto o DMN tem sido aplicado, principalmente, em contextos empresariais privados, sua adaptação para o setor público universitário, com suas especificidades regulatórias e culturais, oferece *insights* sobre governança algorítmica em ambientes de alta complexidade normativa. Nesse sentido, o estudo científico propõe uma evolução significativa, buscando transcender a automação de tarefas para promover uma automação inteligente de decisões. Portanto, a relevância desta pesquisa fundamenta-se em três pilares principais:

Primeiramente, a sua relevância teórica, que se manifesta ao preencher uma lacuna da literatura por meio da integração de métodos estruturados de tomada de decisão, automatizando a lógica de negócio e proporcionando uma governança inteligente. Nesse sentido, o trabalho proporá metodologia de automação integrada unindo o Modelo de Decisão e Notação (DMN), o Método de Análise Hierárquica (AHP), RPA e princípios de ergonomia cognitiva, adaptados a contextos de alta complexidade decisória. Portanto, o DMN, como ferramenta de *Business Decision Management* (BDM), formalizada pela *Object Management Group* (OMG), permite automatizar a lógica decisória de forma explícita e auditável, separando as regras de negócio

do fluxo do processo, ou seja, constitui a base para uma governança verdadeiramente inteligente.

Ademais, a metodologia proposta alinha-se diretamente aos requisitos estabelecidos pela ISO 30401:2018 - Sistemas de gestão do conhecimento, primeira norma internacional que estabelece diretrizes para implementação e certificação de SGC (Sistemas de Gestão do Conhecimento). Conforme preconizado pela norma, a gestão do conhecimento organizacional deve ser "vinculada aos objetivos estratégicos da organização" (requisito 4.1), "conectada às necessidades e expectativas das partes interessadas" (requisito 4.2) e "mensurada por indicadores claros" (requisito 9.1) (ISO, 2018)[2]. Nesse contexto, a Metodologia BRIDGE operacionaliza esses requisitos ao transformar o conhecimento tácito dos processos seletivos - atualmente disperso entre editais, comissões avaliadoras e práticas institucionais - em conhecimento explícito e auditável por meio da integração DMN-RPA-AHP. Esta transformação representa um caso concreto de Engenharia do Conhecimento aplicada, onde "conhecimento é processo e produto efetivado na relação entre pessoas e agentes não humanos para a geração de valor" (ISO, 2018, p. 3), materializando-se em regras formais executáveis que preservam a expertise organizacional enquanto promovem transparência e eficiência. Portanto, a pesquisa não apenas atende a uma necessidade prática institucional, mas também demonstra como organizações públicas podem implementar sistemas de gestão do conhecimento em conformidade com padrões internacionais, servindo como modelo para futuras certificações no setor educacional brasileiro.

Em segundo lugar, a relevância prática que é evidenciada pelo potencial de transformar um gargalo administrativo crítico nas universidades públicas brasileiras, tendo em vista que a pesquisa se materializa na criação de um artefato tecnológico inovador: um sistema integrado que operacionaliza a metodologia BRIDGE. Dessa forma, a pesquisa unificará, ferramentas de mercado como Camunda, n8n, Decision Udesc (AHP), Microsoft Power Automate e UiPath, transformando a base teórica da pesquisa em uma solução prática, funcional e replicável, visando:

- Reduzir o tempo de processamento de dados e decisões de 6 meses para aproximadamente 30 dias;

[2] A ISO 30401:2018 representa um marco na gestão do conhecimento organizacional, sendo a primeira norma internacional específica para SGC, desenvolvida pelo Comitê Técnico ISO/TC 260 e publicada em novembro de 2018, estabelecendo requisitos mínimos para que organizações desenvolvam um sistema de gestão que promova e facilite a criação, compartilhamento e aplicação de conhecimento para alcançar objetivos organizacionais.

- Aumentar a transparência e rastreabilidade das decisões, fornecendo uma base racional e auditável;
- Minimizar vieses cognitivos no processo avaliativo;
- Liberar servidores públicos para atividades de maior valor agregado, como pensamento crítico, criatividade e empatia e
- Servir como modelo replicável para outras instituições e contextos de decisão complexa no setor público.

Por fim, o terceiro pilar é a relevância social, ao oferecer um modelo replicável que promove a democratização e a modernização de serviços públicos. Embora desenvolvida no contexto específico da UDESC, a Metodologia BRIDGE foi concebida com princípios de generalização que permitem sua adaptação para diferentes contextos organizacionais e tipos de processos decisórios. Tal flexibilidade amplia significativamente o impacto potencial da pesquisa, uma vez que oferece um caminho concreto para a modernização de diversos processos públicos que compartilham características de complexidade decisória e necessidade de transparência.

Ao ser aplicada na transformação de processos como as seleções de pós-graduação, a metodologia gera impactos sociais tangíveis. Entre as principais contribuições, destacam-se:

- maior equidade no acesso ao ensino superior público, garantindo a aplicação isonômica de critérios;
- redução de barreiras burocráticas que afetam desproporcionalmente candidatos vulneráveis;
- conformidade e governança pública transparente, por meio de processos mais justos e auditáveis; e
- eficiência no uso de recursos públicos.

Adicionalmente, a pesquisa contribui para o avanço do conhecimento sobre implementação de tecnologias emergentes no setor público, tema de crescente relevância global. A abordagem multidisciplinar adotada - integrando conhecimentos de administração, ciência da computação, psicologia cognitiva e gestão pública - demonstra como pesquisas aplicadas podem endereçar problemas complexos do mundo real por meio da convergência de diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, estabelecendo assim um paradigma para futuras investigações no campo da transformação digital governamental.

1.3. Problema de Pesquisa

O desafio fundamental da automação de processos reside na distinção entre tarefas simples e decisões complexas. Enquanto rotinas repetitivas podem ser eficientemente automatizadas, as decisões que envolvem julgamentos de valor, ponderação de múltiplos critérios e transparência absoluta demandam abordagens mais sofisticadas. Este desafio é particularmente agudo na administração pública, onde as decisões são influenciadas não apenas por regras explícitas, mas também por princípios do direito administrativo, como Transparência, Controle e Eficiência. Nesse contexto, abordagens tradicionais como a RPA mostram-se insuficientes, pois focam na execução de tarefas, mas falham em capturar a complexa lógica de decisão que sustenta a governança. Portanto, o problema de pesquisa pode ser traduzido em como automatizar e desenvolver uma abordagem que integre a automação dos fluxos de trabalho com a automação das regras de negócio, de forma a preservar e potencializar os valores fundamentais do serviço público.

Além da complexidade decisória, a dimensão humana representa outro fator crítico que as abordagens de automação tradicionais frequentemente ignoram. Servidores públicos experientes são detentores de um conhecimento tácito indispensável, repleto de nuances e exceções que não constam em documentos formais. A consequência de não considerar essa expertise é a imposição de uma sobrecarga cognitiva, que se manifesta na queda da eficiência operacional e no impacto negativo no bem-estar dos profissionais, resultando em estresse, maior incidência de erros e insatisfação laboral.

A confluência desses desafios - a complexidade decisória, a sobrecarga humana e a insuficiência da automação tradicional - evidencia a situação-problema central desta pesquisa: a ausência de uma metodologia de automação integrada, que articule a execução de tarefas com a governança transparente de decisões e os princípios de bem-estar do servidor, perpetua a morosidade, a opacidade e a sobrecarga cognitiva nos processos seletivos de pós-graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo Geral

Desenvolver e validar a Metodologia BRIDGE para automação algorítmica focada na tomada de decisão inteligente em processos complexos do setor público, por meio da integração

sinérgica do Modelo de Decisão (DMN), do método AHP e dos princípios de ergonomia cognitiva, utilizando o processo seletivo de pós-graduação da ESAG/UDESC como estudo de caso.

1.4.2. Objetivos Específicos

a. Diagnosticar o processo de seleção de candidatos da ESAG (AS-IS), modelando seu fluxo, identificando pontos críticos de decisão e regras de negócio, com base no Edital Nº 030/2024 e em entrevistas com os servidores envolvidos.
b. Conceber a metodologia unificada, integrando conceitualmente o Modelo de Decisão (DMN) para a gestão de regras, o método AHP para a priorização de critérios e os princípios de ergonomia cognitiva para o *design* da interação.
c. Desenvolver um protótipo funcional especializado na tomada de decisão automatizada que instancie a metodologia proposta, orquestrando o fluxo de automação e integrando-o com um motor de decisão (DMN) para operacionalizar as regras de negócio.
d. Validar a metodologia por meio da avaliação do protótipo em múltiplos eixos: eficiência processual (redução de tempo e esforço), qualidade decisória (auditabilidade e consistência), impacto social (percepção de justiça) e ergonomia cognitiva (usabilidade e redução da carga mental).
e. Generalizar os resultados da pesquisa, formulando um conjunto de diretrizes práticas para a replicação e adaptação da metodologia em diferentes contextos do setor público.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Automação Robótica de Processos (RPA)

O conceito de RPA descreve um robô de *software* que, ao imitar a interação humana com interfaces gráficas, executa funções como manipulação de dados, preenchimento de formulários e navegação em sistemas. Sua implementação tem se provado uma estratégia eficaz para automatizar tarefas repetitivas, resultando em benefícios como a redução de custos operacionais e a melhoria na qualidade dos serviços prestados (IVANČIĆ et al., 2019; DA SILVA COSTA et al., 2022; CALAES; DIAS, no prelo).

Com seus primeiros elementos tecnológicos desenvolvidos no início dos anos 2000 e seu conceito formalizado em 2012, a Automação Robótica de Processos (RPA) consolidou-se como uma tecnologia de gestão disruptiva para a modernização administrativa. Sua aplicação mostra-se relevante no setor público, onde organizações lidam com grandes volumes de transações baseadas em regras. Nesse diapasão, é no ambiente universitário que a RPA apresenta características e desafios únicos, transcendendo a dimensão puramente técnica. Por conseguinte, a implementação nesse contexto demanda uma análise complexa dos fatores organizacionais, culturais e sociais envolvidos (IVANČIĆ et al., 2019; FLECHSIG et al., 2022; CALAES; DIAS, no prelo).

A evolução da literatura sobre RPA no setor público revela uma clara trajetória de maturação conceitual e metodológica. Inicialmente, os estudos pioneiros, como o de Ivančić, Suša Vugec e Bosilj Vukšić (2019), estabeleceram as bases descritivas do campo, com foco principal em aspectos operacionais, como a redução de tempo de processamento e a diminuição de erros. Nessa esteira, a pesquisa avançou para abordagens mais consolidadas, a exemplo dos trabalhos de Costa et al. (2022), que propuseram teorias integradas de adoção, já considerando os fatores organizacionais e individuais na aceitação da tecnologia. Dessa forma, esta progressão do técnico para o sociotécnico demonstra o amadurecimento do campo e a crescente complexidade de suas análises (IVANČIĆ et al., 2019; COSTA et al., 2022; CALAES; DIAS, no prelo).

A fase mais recente da pesquisa, por sua vez, representa uma evolução ao incorporar métodos analíticos mais sofisticados. Trabalhos como os de Crisan et al. (2023) e Erdogan e Dogan (2024), por exemplo, introduzem técnicas multicritério para a seleção e priorização de processos a serem automatizados. Sob essa ótica, tal progressão metodológica reflete o amadurecimento tecnológico da RPA e uma compreensão mais aprofundada de que a automação no setor público é indissociável de seus valores. Destarte, a análise transcende a eficiência operacional e inclui princípios como transparência, equidade e responsabilidade social (CRISAN et al., 2023; ERDOGAN; DOGAN, 2024; CALAES; DIAS, no prelo).

Com efeito, a trajetória demonstra que a RPA evoluiu de uma ferramenta puramente operacional para se tornar um pilar de apoio estratégico na transformação digital das organizações. Sob essa ótica, a análise da literatura sobre a aplicação da RPA no setor público permite identificar três perspectivas evolutivas distintas, detalhadas a seguir.

A primeira perspectiva refere-se à Evolução Metodológica da pesquisa em RPA, cuja análise temporal das publicações entre 2016 e 2024 demonstra uma progressão nítida. Inicialmente, os estudos partem de abordagens descritivas e revisões iniciais, como a de Ivančić et al. (2019), que caracterizam o período de 2016 a 2021. Posteriormente, observa-se uma transição para análises sistemáticas e métodos mistos entre 2022 e 2023, culminando em abordagens interdisciplinares com *frameworks* integrados em 2024, que já incorporam métodos multicritério, a exemplo dos trabalhos de Erdogan e Dogan (2024). Por conseguinte, evidencia a maturação do campo e a crescente necessidade de modelos analíticos mais robustos para investigar contextos complexos como o setor público (IVANČIĆ et al., 2019; ERDOGAN; DOGAN, 2024; CALAES; DIAS, no prelo).

A segunda perspectiva aborda os desafios específicos da implementação em Universidades Públicas, um ambiente com particularidades notáveis. Estudos como o de Flechsig et al. (2022), que analisou 19 organizações públicas, identificaram que as instituições educacionais enfrentam um conjunto de obstáculos singulares. Nesse contexto, destacam-se os processos decisórios colegiados e descentralizados, a presença de múltiplos critérios de avaliação, muitas vezes subjetivos, e a forte resistência cultural à padronização de rotinas acadêmicas. Ademais, a necessidade de documentação extensiva para atender aos órgãos de controle adiciona outra camada de complexidade ao cenário (FLECHSIG et al., 2022; MOORTHY et al., 2023; CALAES; DIAS, no prelo).

Diante desses desafios, a síntese da literatura aponta para a necessidade de uma abordagem estruturada, culminando na proposição do *Framework* Tridimensional de Implementação de RPA (FIRPA). Este modelo contempla três dimensões críticas para o sucesso da automação na gestão universitária, começando pela Governança de TI, que examina as estruturas organizacionais necessárias, como a criação de um Centro de Excelência (CoE) e a definição clara de papéis. Outrossim, a dimensão da Cultura Organizacional aborda as diretrizes para a gestão da mudança e aceitação da tecnologia, com foco em treinamento, comunicação e gestão de resistências. Finalmente, o pilar da Segurança Cibernética analisa os métodos para garantir uma implementação segura, cobrindo desde o controle de acesso até o monitoramento dos processos, visando proteger dados e assegurar o bem-estar dos servidores (FLECHSIG et al., 2022; CRISAN et al., 2023; CALAES; DIAS, no prelo).

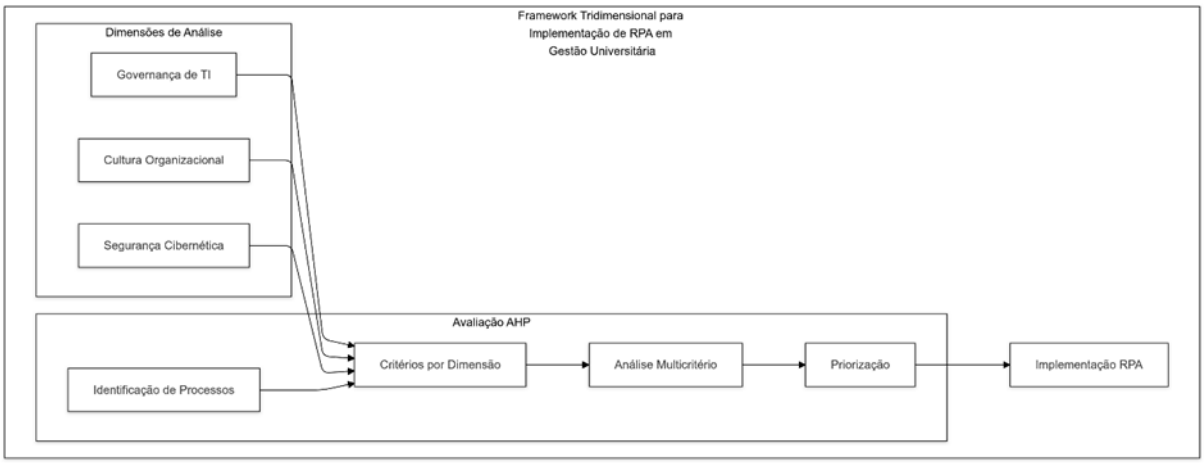
Em suma, o FIRPA representa uma síntese das melhores práticas identificadas na literatura, oferecendo uma estrutura conceitual robusta para orientar implementações futuras de RPA no setor público. Dessa maneira, o modelo responde aos desafios específicos do contexto

universitário e, ainda, fornece um guia prático e academicamente fundamentado para gestores e pesquisadores.

2.1.1 *Framework* tridimensional de implementação de RPA (FIRPA)

Para uma compreensão aprofundada de como o FIRPA pode ser aplicado na prática, é fundamental detalhar os componentes que o integram. O sucesso de sua implementação, nesse sentido, reside na gestão integrada e cuidadosa de seus três pilares fundamentais. A seguir, cada dimensão do framework - Governança de TI, Cultura Organizacional e Segurança Cibernética - será analisada individualmente. Com efeito, esta análise explora tanto as melhores práticas recomendadas quanto os desafios específicos inerentes a cada um desses pilares. Para demonstrar o fluxo prático de implementação do FIRPA, a Figura 6 apresenta um diagrama sequencial que mapeia o processo desde a identificação inicial dos processos até a implementação final do RPA.

Figura 1: Fluxo de Implementação do *Framework* Tridimensional de RPA



Fonte: CALAES; DIAS (2025, no prelo)

Esta estrutura sequencial garante uma abordagem sistemática que considera tanto aspectos técnicos quanto organizacionais em cada etapa do processo. O fluxo inicia com a identificação de processos, passa por uma avaliação AHP combinada com análise multicritério, e progride por meio de etapas de priorização até a implementação final do RPA.

A primeira dimensão do *Framework*, Governança de Tecnologia da Informação, estabelece as estruturas e os processos necessários para sustentar a iniciativa de RPA. A literatura da área enfatiza, de forma consistente, a necessidade de se criar um Centro de

Excelência (CoE) dedicado, que atue como responsável por desenvolver padrões, gerenciar o portfólio de automações e garantir o alinhamento com os objetivos institucionais. Nesse sentido, o CoE deve operar como uma ponte entre as áreas de negócio e a TI tradicional, facilitando a comunicação para que as automações atendam efetivamente às necessidades dos usuários. Ademais, a definição clara de papéis e responsabilidades constitui outro fator crítico, incluindo a *design*ação de proprietários de processos, desenvolvedores, administradores e usuários finais devidamente treinados (IVANČIĆ et al., 2019; FLECHSIG et al., 2022; CALAES; DIAS, no prelo).

Ainda no âmbito da governança, a literatura destaca a importância de metodologias estruturadas para a seleção e priorização dos processos candidatos à automação. Critérios como volume de transações, estabilidade das regras, complexidade técnica e impacto potencial devem, portanto, ser sistematicamente avaliados. Outrossim, a integração efetiva entre a TI e as áreas de negócio, um desafio comum em organizações públicas, demanda protocolos de comunicação claros e mecanismos formais de colaboração. Finalmente, a governança deve endereçar proativamente as questões de escalabilidade, garantindo que a infraestrutura possa acomodar o crescimento do programa de RPA ao longo do tempo (ERDOGAN; DOGAN, 2024; FLECHSIG et al., 2022; CALAES; DIAS, no prelo).

A segunda dimensão do *framework*, Cultura Organizacional, foca nos aspectos humanos e sociais que permeiam a implementação da RPA. A literatura é unânime ao identificar a resistência à mudança como um dos principais obstáculos ao sucesso da automação, especialmente no setor público. Com efeito, essa resistência frequentemente se origina do medo de substituição, da incompreensão sobre o papel da tecnologia ou do apego a práticas já estabelecidas. Portanto, uma gestão de mudança organizacional eficaz demanda uma abordagem proativa e multifacetada, que deve ser iniciada muito antes da implementação técnica da solução (FLECHSIG et al., 2022; SIDERSKA, 2021; CALAES; DIAS, no prelo).

Nesse contexto, a comunicação estratégica constitui um elemento fundamental para a gestão da mudança. A narrativa em torno da RPA deve enfatizar seu papel como uma ferramenta de valorização do trabalho humano, e não de substituição, sendo os seminários, *workshops* e programas de "embaixadores" estratégias eficazes para disseminar essa visão. Ademais, o desenvolvimento de competências apropriadas é igualmente crucial, abrangendo não apenas as habilidades técnicas, mas também as capacidades analíticas e de pensamento crítico. Por conseguinte, a promoção de uma cultura de inovação e aprendizado contínuo cria o ambiente

propício para o sucesso de longo prazo da automação (MOORTHY et al., 2023; DA SILVA COSTA et al., 2022; CALAES; DIAS, no prelo).

A terceira e última dimensão do framework é a Segurança Cibernética, que aborda as preocupações críticas sobre proteção de dados e conformidade regulatória. No contexto universitário público, onde dados sensíveis de alunos e pesquisas são rotineiramente processadas, a segurança não pode ser tratada como uma consideração secundária. Nesse sentido, a gestão de identidade e acesso dos robôs de *software* exige políticas rigorosas, como o princípio do menor privilégio e o monitoramento contínuo de atividades. Outrossim, a proteção de dados sensíveis demanda a implementação de controles granulares e procedimentos de auditoria que garantam a rastreabilidade completa das ações executadas pelos *bots* (IVANČIĆ et al., 2019; CRISAN et al., 2023; CALAES; DIAS, no prelo).

Ainda no pilar da segurança, o monitoramento em tempo real e a detecção de anomalias são essenciais para identificar comportamentos atípicos que possam indicar comprometimento ou mau funcionamento dos *bots*. A infraestrutura de segurança, nesse diapasão, deve incluir ambientes segregados para desenvolvimento, teste e produção, assegurando que as mudanças sejam validadas antes de impactarem os processos críticos. Ademais, é imperativo que sejam estabelecidos planos robustos de contingência e recuperação de desastres. Por conseguinte, essa medida reconhece que a dependência de automações cria pontos de vulnerabilidade que precisam ser adequadamente gerenciados (IVANČIĆ et al., 2019; FLECHSIG et al., 2022; CALAES; DIAS, no prelo).

2.1.2. Automação de Rotinas Administrativas no Setor Público

A natureza da Automação Robótica de Processos (RPA) difere conceitualmente de outras soluções tradicionais, pois opera na camada de interface do usuário, imitando a interação humana com os sistemas existentes. Essa característica a torna particularmente atrativa para o setor público, onde sistemas legados e restrições orçamentárias costumam impedir modernizações mais profundas via integração de sistemas. Nesse diapasão, a tecnologia permite contornar tais barreiras, executando uma ampla gama de tarefas de interoperabilidade entre plataformas modernas e antigas. Dessa forma, os *bots* podem realizar desde a simples transferência de dados até processos mais complexos, que envolvem validações, cálculos e decisões baseadas em regras predefinidas (LACITY; WILLCOCKS, 2016; HOFMANN et al., 2020; CALAES; DIAS, no prelo).

No entanto, a aparente simplicidade técnica da RPA oculta complexidades significativas quando sua implementação ocorre no contexto público universitário. Conforme identificado por Flechsig, Anslinger e Lasch (2022) em um estudo com 19 organizações públicas, as abordagens convencionais do setor privado não endereçam adequadamente os desafios singulares das instituições educacionais. Nesse âmbito, destacam-se a natureza colegiada das decisões, a multiplicidade de critérios de avaliação (objetivos e subjetivos) e os extensivos requisitos de documentação para órgãos de controle. Ademais, a tensão cultural entre a padronização exigida pela automação e a autonomia tradicionalmente valorizada no ambiente acadêmico representa um obstáculo fundamental (FLECHSIG et al., 2022; IVANČIĆ et al., 2019; CALAES; DIAS, no prelo).

Em contrapartida aos desafios, a literatura revela que os benefícios da RPA no setor público transcendem as métricas operacionais. Autores como Moorthy et al. (2023) argumentam que um dos maiores valores da tecnologia reside em sua capacidade de liberar o capital humano para atividades de maior valor agregado. No contexto universitário, isso significa que servidores antes sobrecarregados com tarefas repetitivas podem se dedicar ao atendimento personalizado de alunos ou a atividades que exijam julgamento e empatia. Por conseguinte, este reposicionamento do trabalho humano não apenas otimiza a eficiência organizacional, mas contribui, de forma significativa, para o bem-estar e a satisfação profissional dos servidores (MOORTHY et al., 2023; FLECHSIG et al., 2022; CALAES; DIAS, no prelo).

2.1.2.1. Desafios específicos em universidades públicas

As universidades públicas apresentam características organizacionais e culturais distintas que tornam a implementação da RPA uma tarefa particularmente desafiadora. A natureza colegiada da tomada de decisão acadêmica, na qual comissões e conselhos deliberam por meio de discussão e consenso, contrasta fortemente com os processos lineares que a automação tradicional favorece. Sob essa ótica, essa dinâmica decisória não linear representa uma característica fundamental do ambiente universitário. Portanto, tal aspecto não pode ser ignorado, devendo ser cuidadosamente considerado no desenho de qualquer solução de automação para este contexto (FLECHSIG et al., 2022; IVANČIĆ et al., 2019; CALAES; DIAS, no prelo).

Ademais, a multiplicidade e a complexidade dos critérios de avaliação em processos acadêmicos representam outro desafio significativo. Diferentemente dos processos

empresariais, que costumam envolver métricas puramente quantitativas, as avaliações acadêmicas combinam elementos objetivos, como publicações, com considerações subjetivas sobre qualidade e potencial. Nesse diapasão, a combinação de critérios quantitativos e qualitativos exige abordagens que transcendem a capacidade da RPA convencional. Por conseguinte, torna-se necessária a integração com ferramentas de apoio à decisão mais avançadas, capazes de lidar com tal complexidade (FLECHSIG et al., 2022; ERDOGAN; DOGAN, 2024; CALAES; DIAS, no prelo).

Outrossim, os extensivos requisitos de documentação e conformidade impostos por órgãos de controle externo adicionam uma significativa camada de complexidade. No setor público, cada decisão deve ser não apenas correta, mas também demonstravelmente correta, exigindo trilhas de auditoria que permitam reconstruir o raciocínio subjacente a cada escolha. Sob essa perspectiva, a necessidade de uma transparência radical, embora alinhada aos princípios da boa governança, impõe desafios técnicos consideráveis aos sistemas de automação. Portanto, tais sistemas devem ser capazes de capturar e documentar não apenas o que foi feito, mas, fundamentalmente, por que foi feito (FLECHSIG et al., 2022; CRISAN et al., 2023; CALAES; DIAS, no prelo).

Cumpre ressaltar, por fim, o desafio mais sutil e potencialmente impactante: a resistência cultural à padronização. O ambiente acadêmico tradicionalmente valoriza a autonomia individual e a flexibilidade, o que faz com que a introdução da automação, com sua ênfase na consistência, seja percebida como uma ameaça a esses valores. Nesse sentido, a tensão resultante não pode ser resolvida apenas com soluções técnicas, exigindo um engajamento cuidadoso com a comunidade acadêmica. Destarte, é preciso demonstrar como a automação pode, paradoxalmente, aumentar a autonomia ao liberar os profissionais para se dedicarem a julgamentos que requerem sua verdadeira expertise (FLECHSIG et al., 2022; SIDERSKA, 2021; CALAES; DIAS, no prelo).

Vale acrescentar, ainda, que a variabilidade regulatória impõe outra camada de complexidade ao setor público universitário. Editais, normas e regulamentos que governam os processos mudam frequentemente em resposta a novas legislações, políticas institucionais ou decisões judiciais. Diante disso, os sistemas de automação devem ser suficientemente flexíveis para acomodar tais mudanças sem a necessidade de uma reconstrução completa do sistema. Essa exigência de adaptabilidade, portanto, contrasta com a estabilidade processual assumida no setor privado, demandando arquiteturas mais modulares e configuráveis (IVANČIĆ et al., 2019; CRISAN et al., 2023; CALAES; DIAS, no prelo).

Finalmente, as restrições orçamentárias e de recursos humanos, típicas do setor público universitário, impõem limitações práticas significativas. Diferentemente das organizações privadas, que podem investir substancialmente em transformação digital, as universidades públicas frequentemente operam com orçamentos restritos e equipes enxutas. Essa realidade, por um lado, limita o escopo inicial dos projetos de RPA e, por outro, cria desafios para a sua sustentabilidade a longo prazo. Por conseguinte, a alocação de recursos adequados para a manutenção, atualização e expansão das automações torna-se um fator crítico de sucesso nesse contexto (FLECHSIG et al., 2022; MOORTHY et al., 2023; CALAES; DIAS, no prelo).

2.2. O Modelo de Decisão (*The Decision Model* - DMN) como Ferramenta de Governança

Os desafios de governança, cultura e sustentabilidade, discutidos anteriormente, refletem a crescente complexidade dos processos organizacionais. Tal cenário exige, por conseguinte, abordagens mais estruturadas e transparentes para a gestão da lógica de negócios subjacente às decisões. Nesse diapasão, para que a automação no setor público seja de fato eficiente, ela precisa ir além da execução de tarefas. Destarte, é fundamental que os sistemas possam também gerenciar, auditar e adaptar a lógica decisória que fundamenta as operações da organização (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

Com efeito, a busca por abordagens mais estruturadas para a gestão da lógica de negócio encontra sua principal referência no trabalho de Von Halle e Goldberg (2010). Os autores estabeleceram os fundamentos conceituais do que denominaram "The Decision Model", um método para o gerenciamento da tomada de decisão. Essa abordagem preenche uma lacuna crítica na automação de processos públicos ao propor um modelo unificado e independente da tecnologia. Portanto, seu valor reside na capacidade de representar as normas que governam as decisões de forma explícita e auditável (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

Posteriormente, o conceito foi padronizado pelo Object Management Group (OMG), um consórcio internacional que formalizou o *Decision Model and Notation* (DMN) em 2015. O padrão foi criado para descrever e modelar decisões repetitivas, separando a lógica de decisão (o "quê") da lógica de processo (o "como"). Essa separação é o princípio fundamental do DMN, permitindo que as regras de negócio sejam desacopladas dos fluxos de trabalho. Por conseguinte, tais regras podem ser modeladas em Tabelas de Decisão (*Rule Families*)

compreensíveis tanto por analistas de negócio quanto por desenvolvedores de tecnologia (OMG, 2016).

O desenvolvimento do padrão DMN pelo Object Management Group representou, assim, a formalização do conceito de regras de negócio. Essa padronização foi fundamental para criar uma linguagem comum, capaz de modelar decisões complexas que envolvem múltiplos *stakeholders*. Nesse contexto, sua aplicação torna-se especialmente valiosa em ambientes como a gestão universitária pública. Afinal, as decisões nesse setor são tomadas por atores com perfis diversos, como professores, pesquisadores, administradores e técnicos, que se beneficiam de um modelo unificado (OMG, 2016).

Especificamente no contexto dos processos seletivos acadêmicos, a aplicação do Modelo de Decisão transforma o conhecimento tácito, frequentemente disperso entre atores e documentos, em um modelo explícito e gerenciável. Isso permite que as rotinas de um edital de seleção, por exemplo, sejam executadas de forma consistente, utilizando estruturas lógicas que reduzem ambiguidades e contradições. Com efeito, o princípio central que viabiliza essa clareza é a separação entre a lógica de decisão e a lógica de processo, oferecida pelo DMN. Por conseguinte, essa separação fundamental alinha-se diretamente aos princípios da governança pública moderna, que exige processos transparentes, auditáveis e com menor potencial para disputas jurídico-administrativas (VON HALLE; GOLDBERG, 2010; OMG, 2016).

A natureza declarativa do Modelo de Decisão representa uma mudança fundamental na forma como a lógica decisória é concebida e implementada. Diferentemente das abordagens procedurais, que especificam o "como" uma decisão deve ser tomada passo a passo, o modelo declarativo foca no "o que" deve ser decidido. Nesse modelo, a sequência de execução das regras é determinada por um motor de decisão, e não pré-fixada no fluxo do processo. Essa característica, por conseguinte, torna-se especialmente valiosa em ambientes dinâmicos como as universidades públicas, onde mudanças regulamentares frequentes exigem máxima agilidade na adaptação dos processos (VON HALLE; GOLDBERG, 2010; OMG, 2016).

Notadamente, o fluxo de um processo seletivo pode permanecer estável, mas as regras que governam cada decisão mudam com frequência em resposta a novas políticas ou legislações. A capacidade de modificar tais regras sem impactar a estrutura processual subjacente, portanto, reduz significativamente o custo e o risco associados às mudanças. Ademais, essa abordagem permite que especialistas de domínio, mesmo sem conhecimento técnico, participem ativamente da manutenção e evolução das regras de negócio. Essa agilidade,

por conseguinte, representa um dos benefícios mais tangíveis da gestão de decisões no setor público (VON HALLE; GOLDBERG, 2010; OMG, 2016).

2.2.1. Fundamentos do Business Decision Management

O Business Decision Management (BDM) representa uma evolução na forma como as organizações gerenciam suas decisões operacionais. Essa abordagem parte do princípio de que as decisões, assim como os dados e os processos, são ativos organizacionais valiosos. Nesse sentido, tais ativos devem ser explicitamente identificados, documentados, gerenciados e continuamente otimizados. Essa perspectiva, por conseguinte, ganha relevância adicional no contexto universitário público, onde as decisões impactam diretamente as trajetórias educacionais e profissionais dos cidadãos (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

Nesse sentido, o BDM consiste em uma abordagem abrangente para modelar, automatizar, monitorar e aprimorar as decisões de negócio nas organizações. Essa metodologia promove maior transparência, padronização e adaptabilidade no processo decisório. Com efeito, a abordagem enfatiza a importância de separar as regras de decisão dos processos operacionais, o que facilita a atualização e a governança das decisões. Portanto, o BDM oferece um caminho estruturado para otimizar a tomada de decisão em ambientes complexos (VON HALLE; GOLDBERG, 2010; OMG, 2016).

Nesse contexto, The Decision Model, proposto por von Halle e Goldberg (2010), constitui o método estruturado de referência para a implementação do BDM. Ademais, a notação DMN (Decision Model and Notation) representa o padrão internacional que permite a modelagem visual dessas regras, tornando a comunicação entre as áreas técnica e de negócio mais eficiente. Dessa maneira, o BDM utiliza modelos como o The Decision Model e ferramentas como o DMN para garantir que as decisões sejam documentadas, auditáveis e facilmente adaptáveis. Essa transformação do conhecimento tácito em regras explícitas, portanto, constitui um dos principais benefícios da abordagem (VON HALLE; GOLDBERG, 2010; OMG, 2016).

Especificamente em processos seletivos acadêmicos, muito do conhecimento sobre como avaliar candidatos reside na experiência acumulada de professores e administradores, um saber frequentemente tácito e não documentado. Essa informalidade pode levar a inconsistências, pois diferentes avaliadores aplicam seu entendimento pessoal das regras. Nesse cenário, o BDM oferece um *framework* para documentar e validar esse conhecimento,

transformando-o em um ativo organizacional compartilhado e auditável. Por conseguinte, a aplicação do BDM nesse contexto implica na explicitação de critérios antes tácitos, na separação entre a lógica decisória e a execução processual e, fundamentalmente, na possibilidade de auditoria e melhoria contínua das regras (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

A reutilização da lógica decisória em diferentes processos e contextos representa outro benefício fundamental do BDM. As regras aplicáveis a um processo seletivo de mestrado, por exemplo, podem ser facilmente adaptadas para concursos de docentes ou programas de bolsas. Essa capacidade de criar bibliotecas de regras reutilizáveis acelera o desenvolvimento de novos processos. Ademais, tal prática promove a consistência institucional e reduz a probabilidade de tratamentos díspares para situações similares, fortalecendo a governança (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

A otimização contínua das decisões é outro pilar do BDM, envolvendo o monitoramento dos resultados e o refinamento das regras com base em evidências empíricas. No contexto de seleções acadêmicas, essa prática se traduz em ações concretas de melhoria. Pode-se, por exemplo, analisar o desempenho posterior dos candidatos admitidos para validar e ajustar os critérios de seleção. Outrossim, a identificação de padrões em recursos e contestações pode ser utilizada para aprimorar a clareza das regras, assim como o *benchmarking* com outras instituições para identificar melhores práticas (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

O alinhamento estratégico proporcionado pelo BDM merece, ainda, destaque especial. Ao tornar explícitas as regras que governam as decisões operacionais, torna-se possível verificar sistematicamente se elas estão alinhadas aos objetivos institucionais mais amplos. A título de exemplo, se uma universidade visa aumentar a diversidade de seu corpo discente, as regras de seleção podem ser auditadas para verificar se promovem tal objetivo. Dessa forma, a análise pode revelar se as regras, mesmo que inadvertidamente, criam barreiras para determinados grupos, permitindo seu ajuste estratégico (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

O gerenciamento ativo de decisões, por sua vez, inclui um conjunto de práticas essenciais para a governança. Entre elas, destacam-se o versionamento rigoroso para rastrear mudanças e a análise de impacto para identificar como a alteração de uma regra afeta o sistema. Ademais, a metodologia prevê o uso de métricas de desempenho para avaliar continuamente a eficácia das decisões tomadas. Essa abordagem, por conseguinte, mostra-se particularmente valiosa em ambientes que exigem a capacidade de demonstrar conformidade e justificar cada decisão, como é o caso do setor público (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

2.2.2. Estrutura e normalização de regras

A estrutura fundamental do Modelo de Decisão baseia-se no conceito de *Rule Families* (Famílias de Regras). Trata-se de tabelas bidimensionais que relacionam um conjunto de condições a uma conclusão específica. Apesar de sua aparente simplicidade, essa representação tabular encapsula princípios sofisticados de organização lógica que garantem a completude, a consistência e a manutenibilidade das regras. Com efeito, cada *Rule Family* foca em derivar uma única conclusão, promovendo a modularidade e facilitando tanto a compreensão quanto a manutenção do modelo decisório (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

No contexto dos processos seletivos acadêmicos, as *Rule Families* podem ser desenvolvidas para os diferentes aspectos da avaliação. Uma família de regras, por exemplo, poderia determinar a elegibilidade básica dos candidatos, enquanto outra calcularia suas pontuações acadêmicas. Essa abordagem modular permite que cada aspecto da decisão seja gerenciado de forma independente. Por conseguinte, tal separação facilita as atualizações localizadas quando regulamentos específicos mudam, sem afetar as demais regras do processo (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

As *Rule Families* constituem, de fato, o núcleo do Modelo de Decisão, permitindo que a lógica de avaliação seja organizada em tabelas bidimensionais. Nessas estruturas, cada linha representa uma instância atômica da lógica de negócio, conhecida como *Rule Pattern*. Essa organização granular, por sua vez, é o que facilita a manutenção do sistema. Ademais, ela permite a fácil identificação de lacunas ou redundâncias nas regras, garantindo a integridade do processo decisório (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

A interconexão entre as *Rule Families* por meio de relacionamentos inferenciais cria uma sofisticada rede de lógica decisória. Nessa rede, as conclusões de uma família de regras servem como condições de entrada para outras. Essa arquitetura, por sua vez, permite modelar decisões complexas e em múltiplas camadas, evitando as estruturas monolíticas que são difíceis de compreender e manter. Por conseguinte, a navegabilidade dessa rede facilita a análise de impacto, permitindo identificar rapidamente quais decisões serão afetadas por mudanças em regras específicas (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

A conexão entre as *Rule Families* garante a consistência geral do modelo de decisão. Quando a conclusão de uma família de regras é usada como condição para outra, o sistema consegue rastrear completamente essas dependências. Essa estrutura, por sua vez, permite uma validação automática de todo o modelo. Dessa forma, o sistema pode identificar se a mudança

em uma única regra poderia criar inconsistências em outras partes, uma capacidade muito valiosa em processos seletivos, nos quais as diversas etapas de avaliação dependem umas das outras (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

Finalmente, é importante notar a integração do DMN com o BPMN (*Business Process Model and Notation*). A notação DMN foi projetada para complementar os processos modelados em BPMN, permitindo que decisões complexas sejam encapsuladas como "Tarefas de Decisão" (*Decision Tasks*) dentro dos fluxos. Essa abordagem permite que uma mesma lógica de decisão seja facilmente reutilizada em múltiplos processos. Por conseguinte, tal característica é fundamental para processos de seleção, pois simplifica os modelos ao separar as regras de decisão do fluxo, tornando-os mais ágeis e fáceis de entender (OMG, 2016).

2.3. Método AHP (Analytic Hierarchy Process) em Automação Seletiva

A tomada de decisão em ambientes complexos geralmente envolve a análise de múltiplos critérios, muitos dos quais são qualitativos ou conflitantes. Para lidar com esse desafio, o Processo de Análise Hierárquica (AHP), desenvolvido por Thomas Saaty na década de 1970, oferece um método robusto para estruturar problemas de decisão multicritério. Sua principal relevância, no contexto desta pesquisa, reside na capacidade de transformar julgamentos subjetivos em métricas quantitativas defensáveis. Dessa forma, o AHP permite manter a transparência e a rastreabilidade em todo o processo decisório, conferindo maior rigor à escolha (SAATY, 1980).

A elegância matemática do AHP reside em sua fundamentação na teoria de matrizes e autovalores, combinada com *insights* psicológicos sobre como as pessoas fazem comparações. Conforme demonstrou Saaty (1980), os seres humanos são mais precisos ao realizar comparações pareadas do que ao tentar atribuir valores absolutos ou avaliar múltiplos elementos simultaneamente. Essa observação fundamental, por sua vez, é o que sustenta toda a metodologia. Dessa forma, o AHP funciona ao decompor decisões complexas em uma série de comparações mais simples e gerenciáveis, tornando o processo mais acessível (SAATY, 1980).

A metodologia desenvolvida na pesquisa parte da premissa de que a decisão de qual processo modernizar, muitas vezes, já é estabelecida pela alta administração. O verdadeiro desafio decisório, nesse sentido, desloca-se do "o quê" para o "onde": qual etapa, dentro de um fluxo já selecionado, deve ser o foco dos esforços de automação? Em outras palavras, a questão a ser respondida é como priorizar rotinas específicas para maximizar o impacto social. É

precisamente para responder a essa pergunta que o Processo de Análise Hierárquica (AHP) será empregado como um método de valor inestimável (SAATY, 1980).

A relevância do AHP para a pesquisa, portanto, reside em sua capacidade de estruturar um problema complexo em componentes discretos e comparáveis. O método permitirá transformar os julgamentos de especialistas sobre diferentes critérios em uma hierarquia de prioridades quantitativa, defensável e rastreável. Essa abordagem, por sua vez, possibilitará uma alocação de recursos muito mais cirúrgica, evitando uma automação monolítica de alto custo. Dessa forma, o AHP poderá guiar a equipe a focar em gargalos específicos ou mesmo revelar que o maior ganho de eficiência virá da reengenharia de uma etapa, e não de sua automação (SAATY, 1980).

A aplicação do AHP nesse contexto promoverá uma reflexão profunda sobre a automação do processo, pois exigirá que os envolvidos justifiquem a importância de cada etapa para a automação. Essa análise estruturada possibilitará uma abordagem mais inteligente para a automação do fluxo de trabalho, permitindo avaliar quais rotinas devem ser priorizadas. Com efeito, o método demonstrará sua capacidade de reduzir a influência de vieses cognitivos e de documentar critérios antes implícitos. Por conseguinte, sua principal contribuição será a criação de uma trilha auditável para a prestação de contas, fortalecendo a governança do processo (SAATY, 1980).

2.4. Ergonomia Cognitiva e Interfaces Decisórias

A implementação eficaz de sistemas de automação em ambientes complexos transcende os aspectos técnicos. O sucesso de tais sistemas demanda, fundamentalmente, uma análise dos fatores humanos que determinam a aceitação e o uso efetivo da tecnologia. Nesse contexto, a ergonomia cognitiva, um campo interdisciplinar que estuda a interação entre as capacidades mentais humanas e os sistemas tecnológicos, oferece o caminho para essa análise. Seu objetivo, portanto, é garantir que as soluções de automação sirvam para ampliar, e não sobrecarregar, as capacidades humanas.

A ergonomia cognitiva, nesse escopo, representa o elemento fundamental para garantir que os sistemas automatizados sejam efetivamente utilizados pelos decisores humanos. A principal contribuição desse campo reside em sua capacidade de projetar soluções que reduzam a sobrecarga mental dos usuários. Com efeito, ao minimizar o esforço cognitivo necessário para interagir com a tecnologia, aumenta-se a probabilidade de sua adoção e uso correto. Essa

abordagem, portanto, é crucial para que a automação seja percebida como uma ferramenta de apoio, e não como uma fonte adicional de complexidade (SHERIDAN; FERRELL, 1974; PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000; HANCOCK; MATTHEWS, 2019).

No contexto específico de processos seletivos universitários, a carga cognitiva imposta aos servidores e membros de comissões é significativa e multidimensional. Estes profissionais, simultaneamente, gerenciam grandes volumes de informação, aplicam critérios complexos e, por vezes, conflitantes, mantem consistência entre múltiplas avaliações, documentam adequadamente suas decisões e lidam com a pressão temporal e emocional inerente a processos que impactam vidas e carreiras. Esta sobrecarga não apenas reduz a eficiência e aumenta a probabilidade de erros, mas também contribui para o esgotamento profissional e a insatisfação no trabalho.

A literatura sobre automação no setor público, embora nem sempre utilize explicitamente o termo "ergonomia cognitiva", demonstra preocupação consistente com seus princípios fundamentais. Referências recorrentes ao "bem-estar laboral", à necessidade de "liberar servidores de tarefas tediosas" e ao desenvolvimento de "competências analíticas" refletem reconhecimento implícito de que o sucesso da automação depende de sua capacidade de melhorar, não degradar, a experiência de trabalho humana (PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000; HANCOCK; MATTHEWS, 2019).

A gestão da mudança organizacional, frequentemente citada como fator crítico de sucesso em projetos de automação, é fundamentalmente um desafio de ergonomia cognitiva. A resistência à mudança não é simplesmente teimosia ou conservadorismo, mas frequentemente reflete preocupações legítimas sobre aumento de complexidade, perda de controle ou degradação das habilidades profissionais. Abordar essas preocupações requer comunicação efetiva e desenho de sistemas que demonstrem claramente como a tecnologia valoriza e amplifica as capacidades humanas existentes (PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000).

A minimização de vieses cognitivos, benefício chave tanto do AHP quanto de sistemas de decisão estruturados, representa outra intersecção importante com a ergonomia cognitiva. Vieses como ancoragem (tendência de se basear excessivamente na primeira informação recebida), confirmação (tendência de buscar e valorizar informações que confirmam crenças prévias) e disponibilidade (tendência de superestimar informações que vêm facilmente à mente) não são falhas morais ou intelectuais, mas características inerentes da cognição humana que

evoluíram por razões adaptativas. Sistemas bem projetados não tentam eliminar o julgamento humano, mas o estruturam de formas que naturalmente mitiguem esses vieses enquanto preservam a intuição e expertise valiosas.

A preocupação com o bem-estar dos servidores e a redução da carga cognitiva, centrais nesta proposta, ecoa discussões sobre a aplicação de novas tecnologias no ambiente de trabalho. Conforme apontado por Fernandes e Chiavegatto Filho (2019) no contexto da saúde e segurança ocupacional, as técnicas de automação "não visam substituir o fator humano, mas auxiliar em processos de tomada de decisão" e "gerar conhecimento para subsidiar ações que possam melhorar a qualidade de vida do trabalhador". De forma análoga, a Metodologia BRIDGE é concebida para qualificar o julgamento humano, liberando os servidores de tarefas mecânicas para que possam se concentrar em atividades que exigem análise crítica e, consequentemente, podem valorizar seu bem-estar laboral.

2.4.1. Carga mental e bem-estar laboral

O tempo para iniciar e finalizar um processo revela, em grande parte, a complexidade do processo e o esforço humano necessário para sua execução. Nesse sentido, a análise da carga mental em processos seletivos acadêmicos pode significar fonte de *stress* cognitivo que impacta negativamente tanto a qualidade do trabalho quanto o bem-estar dos profissionais envolvidos. A sobrecarga informacional representa um grande desafio para gestão eficiente, com servidores processando páginas de documentação por candidato, incluindo currículos, projetos de pesquisa e comprovantes diversos. Esta massa de informação não estruturada dificulta a manutenção de critérios consistentes ao longo de múltiplas avaliações.

A pressão temporal adiciona outra dimensão de *stress* laboral. Prazos regulamentares rígidos, combinados com as demais responsabilidades profissionais dos avaliadores, criam situações em que decisões importantes devem ser tomadas rapidamente, e por vezes sem tempo adequado para reflexão profunda. Esta pressão é aumentada pela natureza cíclica dos processos seletivos, com picos de trabalho intenso seguidos por períodos de relativa calma, dificultando o planejamento e a distribuição equilibrada de esforços.

A complexidade decisória inerente aos processos seletivos representa fonte adicional de carga cognitiva. Avaliadores devem constantemente fazer *trade-offs* entre critérios conflitantes, como excelência acadêmica *versus* experiência prática, potencial futuro *versus* realizações passadas, ou mérito individual *versus* diversidade do grupo. Estas decisões raramente têm

respostas objetivamente corretas, requerendo julgamento nuançado que considera múltiplos fatores simultaneamente.

A responsabilidade social e ética das decisões amplifica significativamente o *stress* psicológico. Avaliadores estão agudamente conscientes de que suas decisões impactam trajetórias de vida, podendo abrir ou fechar oportunidades significativas para os candidatos. Esta consciência, embora reflita comprometimento ético admirável, pode levar a ruminação excessiva (ficar pensando repetidamente sobre as decisões tomadas), *second-guessing* constante (duvidar frequentemente das próprias escolhas e ficar revisitando mentalmente as decisões) e ansiedade sobre a justeza das decisões tomadas (preocupação ou angústia sobre se as decisões foram realmente justas ou corretas). A automação bem projetada (arquitetada) pode aliviar, significativamente, essas fontes de carga mental (PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000).

Sistemas que estruturam e pré-processam informações reduzem a sobrecarga informacional, apresentando dados relevantes em formatos de facil entendimento. A automação de rotinas administrativas como verificação de documentos e cálculos de pontuação libera tempo para análises mais profundas. Métodos de apoio à decisão como o AHP estruturam o processo de escolha das etapas a serem automatizadas, portanto, reduzindo a ansiedade associada a decisões complexas ao torná-las mais sistemáticas e defensáveis (PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000).

Importante ressaltar que o objetivo não é eliminar o elemento humano do processo decisório, mas reposicioná-lo onde agrega mais valor. Ao automatizar aspectos mecânicos e estruturar aspectos analíticos, os profissionais podem focar em elementos que requerem expertise humana: avaliação de potencial criativo, identificação de talentos não convencionais, consideração de circunstâncias especiais e exercício de julgamento ético em casos ambíguos (PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000).

2.4.2 Desenho de interfaces e aceitação tecnológica

O *design* de interfaces para sistemas de automação em contextos públicos apresenta necessidade de transparência e auditabilidade além de executar funções, ou seja, devem comunicar claramente o que está sendo feito e por quê. Nesse sentido, princípios fundamentais de redução de carga cognitiva devem guiar o desenho de interface e decompor tarefas

complexas em etapas menores e gerenciáveis, permitindo que usuários mantenham foco sem se sentirem sobrecarregados (SWELLER, 1994).

A escolha da modalidade de interação — seja ela gráfica ou baseada em linguagem natural — é uma decisão de *design* crucial dentro da ergonomia cognitiva (PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000). Enquanto as interfaces gráficas (GUI) se destacam na redução da carga cognitiva para tarefas de exploração e visualização de estruturas por meio do princípio do "reconhecimento sobre memorização" (SWELLER, 1994), a linguagem natural (LN), impulsionada pelos recentes avanços em modelos de linguagem, oferece uma via de menor esforço para expressar intenções complexas e acelerar a interação para usuários experientes. A metodologia proposta, portanto, não advoga por uma em detrimento da outra, mas reconhece que a solução cognitivamente ótima é contextual e, frequentemente, híbrida, combinando a clareza visual de um dashboard com o poder expressivo de comandos em linguagem natural para maximizar tanto a usabilidade quanto a eficiência.

Outros dois aspectos devem ser observados na construção de uma interface que possibilite a implementação de automação: o *feedback* imediato e informativo para construir confiança no sistema, onde usuários podem saber o que o sistema está fazendo, por que está fazendo e quais serão as consequências (PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000); bem como, o *Progressive disclosure*, onde funcionalidades avançadas são reveladas gradualmente conforme a expertise do usuário aumenta, permitindo que usuários novatos usem o sistema efetivamente enquanto experts acessam recursos poderosos (SWELLER, 1994).

Em relação à aceitação tecnológica, a preservação da agência humana é fundamental em contextos onde profissionais valorizam sua autonomia e expertise. Nesse sentido, a tecnologia de gestão deve se posicionar como ferramenta de apoio, e não como substituta do julgamento humano (PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000).

A metodologia de automação proposta não defende a criação de um único sistema monolítico e centralizador, que, embora possa oferecer benefícios cognitivos de curto prazo, arrisca criar uma dependência tecnológica (*lock-in*) e limita a liberdade estratégica da instituição a longo prazo. Em vez disso, a abordagem se baseia em uma arquitetura de componentes interoperáveis e especializados, onde cada ferramenta (RPA, DMN, AHP) é a melhor em sua classe para uma tarefa específica. A integração por meio de padrões abertos (APIs REST, MCP, etc.) preserva a liberdade da organização para substituir ou evoluir cada componente de forma independente no futuro. Essa escolha arquitetônica é, em si, um princípio

de ergonomia cognitiva estratégica, que prioriza a adaptabilidade e a autonomia de longo prazo sobre a conveniência centralizadora de curto prazo.

Estratégias efetivas de gestão da mudança devem ser incorporadas desde a fase de *design*. Isso inclui envolvimento precoce de usuários-chave no processo de desenvolvimento, criando senso de propriedade e reduzindo resistência futura. Programas de treinamento devem ir além do "como usar" para abordar "por que usar", conectando funcionalidades do sistema a benefícios concretos para o trabalho diário. Sistemas de suporte contínuo, incluindo documentação contextual, tutoriais interativos e canais de feedback, garantem que usuários possam desenvolver competência ao seu próprio ritmo (SWELLER, 1994).

No setor público, em especial, a comunicação sobre benefícios da automação deve ser cuidadosamente calibrada para evitar promessas exageradas que geram desconfiança ou expectativas irrealistas. Neste contexto, deve-se utilizar narrativas que enfatizam como a tecnologia libera profissionais para trabalho mais gratificante e impactante, ao invés de focar, apenas, em métricas de eficiência. Portanto, histórias de sucesso de *early adopters*, especialmente, aqueles inicialmente céticos, são particularmente poderosas para influenciar percepções organizacionais.

Seguindo a perspectiva da sociomaterialidade das tecnologias decisórias, esta pesquisa reconhece que tecnologias não apenas apoiam, mas reconfiguram e reconstituem práticas organizacionais e sociais. Destarte, a adoção de plataformas não é meramente instrumental; ela participa ativamente na transformação de como gestores percebem, estruturam e executam decisões (ORLIKOWSKI, 2007). No contexto de seleções acadêmicas, isso implica em transformação gradual da cultura decisória, incentivando uma cultura de decisão baseada em evidências e critérios explícitos, emergência de novas competências organizacionais e redefinição de papéis e responsabilidades.

2.5. Síntese Integrativa do Referencial Teórico

Fundamentalmente, o desafio de modernizar processos complexos pode ser compreendido como um problema de Engenharia do Conhecimento (EC). Allen, Stork e Groth (2023) descrevem a prática da EC como o processo de "transformação do conhecimento expresso em linguagem natural para o conhecimento expresso em uma linguagem formal". No contexto estudado, o conhecimento está disperso em editais, regulamentos e no saber tácito das comissões avaliadoras. A presente proposta, portanto, materializa essa transformação ao

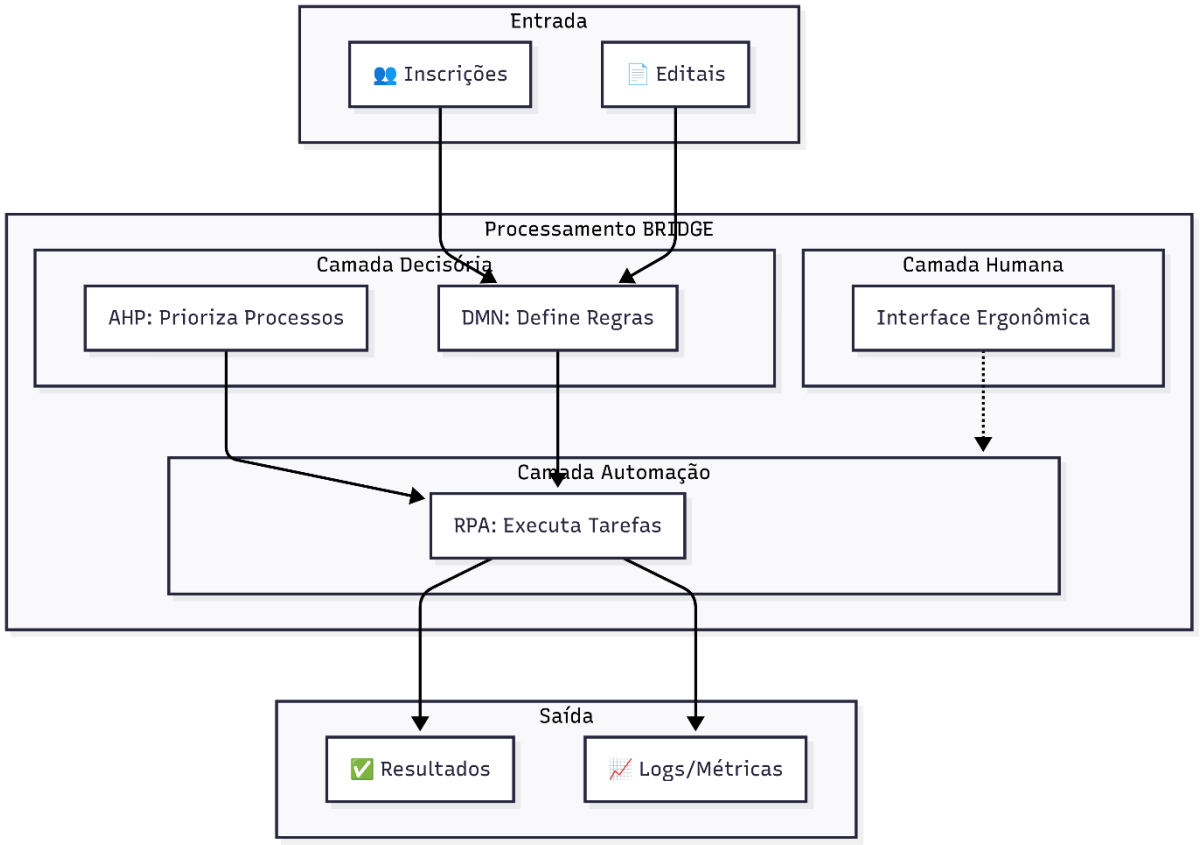
converter tais regras e critérios em um artefato computacional formal e executável — composto por fluxos de RPA e modelos de DMN, tornando a lógica decisória simultaneamente explícita, auditável e automatizada.

Sob essa ótica, a análise da literatura aponta que a modernização efetiva dos processos no setor público requer a transição da automação de tarefas para a automação integrada. Enquanto a automação convencional foca na execução de etapas isoladas (HOFMANN; SAMP; URBACH, 2020), a automação integrada, por sua vez, concentra-se em tornar a lógica de decisão transparente e auditável, articulando múltiplos componentes tecnológicos (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2016). Nesse contexto, a presente pesquisa propõe integrar de forma inovadora a lógica de decisão (regras e critérios) com o fluxo do processo (lógica de trabalho), preenchendo assim a lacuna identificada nas revisões sistemáticas sobre RPA (IVANČIĆ; SUŠA VUGEC; BOSILJ VUKŠIĆ, 2019; CALAES; DIAS, no prelo).

Essa abordagem constitui o cerne da pesquisa e demanda um paradigma integrado que supera a aplicação isolada de tecnologias de gestão. Consequentemente, a convergência entre Automação Robótica de Processos, Modelo de Decisão e Notação - DMN (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2016), Método de Processo Analítico Hierárquico - AHP (SAATY, 1980) e princípios de ergonomia cognitiva (PARASURAMAN; SHERIDAN; WICKENS, 2000) apresenta-se como proposta para a governança em organizações públicas.

Diante desse cenário, a pesquisa articula esses elementos na Metodologia BRIDGE (*Business Rules Integration for Decision Governance and Ergonomics*). Em sua essência, a BRIDGE conecta regras de negócio por meio da integração tecnológica, materializando-se em um roteiro prático e detalhado, voltado a execução tática e operacional dentro da gestão pública. Ao integrar ferramentas como DMN para a transparência das regras (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2016), AHP para a estruturação de decisões complexas (SAATY, 1980) e os princípios da Ergonomia Cognitiva para a usabilidade, a metodologia proposta se distingue do "Modelo de Governança da Automação" genérico, que se atém ao nível estratégico, oferecendo um caminho claro para construir soluções que funcionem de forma auditável, justa e alinhada ao impacto social e à valorização do servidor público.

Figura 2: Arquitetura conceitual da Metodologia BRIDGE e suas camadas funcionais



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A complementaridade entre essas abordagens define a estrutura da metodologia de implementação, ou seja, a RPA, conforme explorado por Ivančić, Suša Vugec e Bosilj Vukšić (2019), oferece a capacidade de execução, porém carece de um *framework* para priorizar o que deve ser automatizado em um processo complexo. É nesse ponto que o Método AHP, fundamentado por Saaty (1980), apresenta-se como uma ferramenta de governança metodológica. Ele permite que gestores ponderem critérios como impacto no tempo total, complexidade de implementação e potencial de redução de erros, definindo um *roadmap* de automação claro e justificável.

Uma vez definidas as prioridades de implementação, a limitação da RPA em lidar com a lógica de negócios complexa é preenchida pelo Modelo de Decisão (DMN), que fornece um *framework* robusto para a gestão declarativa das regras que compõem o algoritmo decisório (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2016). Finalmente, para garantir que essa sofisticação tecnológica seja adotada, os princípios de ergonomia cognitiva, alinhados à perspectiva sociomaterial de Orlikowski (2007), asseguram que a interação com o sistema seja acessível e benéfica para os usuários humanos.

As sinergias que resultam dessa integração são, portanto, duplamente relevantes. A articulação entre DMN e RPA permite que mudanças nas regras de negócio sejam rapidamente propagadas para a execução, enquanto a aplicação de princípios ergonômicos ao *design* das interfaces aumenta as taxas de adoção e a satisfação dos usuários, mitigando a resistência à mudança identificada por Flechsig, Anslinger e Lasch (2022).

Dessarte, o estudo científico revela e pretende sanar lacunas na literatura como a escassez de metodologias e estruturas de arquitetura de automação algorítmica e a negligência sistemática de aspectos humanos em projetos de automação pública, com foco no bem-estar laboral.

O referencial teórico estabelece, portanto, uma fundação sólida para o desenvolvimento da metodologia. A BRIDGE, em sua essência, conecta regras de negócio por meio da integração tecnológica para governança decisória com foco ergonômico/humano, articulando esses componentes de forma que preservem suas forças individuais enquanto geram valor adicional por meio da integração. A integração desses elementos é fundamentada em complementaridades identificadas e lacunas a serem preenchidas. O desafio metodológico central, a ser abordado sob a ótica da *Design Science Research* (Hevner, March, Park e Ram, 2004), é articular esses componentes de forma que preservem suas forças individuais enquanto geram valor adicional por meio da integração.

A metodologia resultante desta integração, representa uma abordagem inovadora que conecta - como uma ponte - componentes tecnológicos e conceituais tradicionalmente isolados, criando uma solução unificada para automação de processos complexos no setor público.

Finalmente, a revisão evidencia que o contexto universitário público demanda adaptações específicas, ou seja, a natureza colegiada das decisões e a tensão entre padronização e autonomia acadêmica criam um ambiente desafiador. Dessa forma, a metodologia proposta, baseia-se na arquitetura de componentes interoperáveis em vez de uma plataforma monolítica e adota um princípio de ergonomia cognitiva estratégica que prioriza a adaptabilidade e a autonomia de longo prazo sobre a conveniência centralizadora de curto prazo, garantindo que a instituição mantenha a liberdade para evoluir cada componente de forma independente. Portanto, o sucesso dessa articulação define a metodologia proposta como um avanço na automação algorítmica para o setor público.

A abordagem integrada na pesquisa oferece uma solução holística que atua em três frentes interdependentes. Primeiramente, promove a eficiência operacional ao utilizar a RPA

para automatizar tarefas repetitivas, otimizando o uso de recursos humanos, conforme apontado por Ivančić, Suša Vugec e Bosilj Vukšić (2019). Em segundo lugar, eleva a qualidade decisória ao empregar o AHP para estruturar problemas complexos (Saaty, 1980) e o DMN para gerenciar as regras de negócio de forma explícita (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2016), garantindo decisões consistentes e auditáveis. Finalmente, a metodologia assegura a aceitação organizacional e o impacto social positivo ao aplicar princípios de ergonomia cognitiva no *design*, o que reduz a carga mental dos servidores e melhora o bem-estar laboral, ao mesmo tempo em que torna os processos mais justos e transparentes, fortalecendo a confiança da sociedade na instituição.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1. Metodologia de Pesquisa: *Design Science Research*

A dissertação de mestrado adotará a abordagem da *Design Science Research* (DSR), conforme proposto por Hevner, March, Park e Ram (2004) e Peffers, Tuunanen, Rothenberger e Chatterjee (2007). A DSR, como um paradigma metodológico sistemático e iterativo para a criação e avaliação de artefatos inovadores que resolvem problemas práticos relevantes em contextos organizacionais, justifica-se pela natureza do projeto: desenvolver uma metodologia de implementação de automação algorítmica (artefato) que solucione um problema real e complexo voltado ao setor público brasileiro. A abordagem será complementada por elementos de pesquisa-ação, adequada ao desenvolvimento de artefatos tecnológicos com validação em contexto real.

A escolha da *Design* Science Research como paradigma metodológico fundamenta-se na natureza essencialmente prescritiva e orientada à solução do problema de pesquisa. A DSR distingue-se das abordagens tradicionais de pesquisa por seu foco explícito no desenvolvimento de artefatos que estendam as fronteiras do conhecimento enquanto resolvem problemas organizacionais relevantes. Esta dualidade entre rigor científico e relevância prática alinha-se perfeitamente com os objetivos do mestrado profissional, onde a geração de conhecimento aplicável é tão importante quanto a contribuição teórica.

O modelo DSRM (*Design* Science Research Methodology) proposto por Peffers, Tuunanen, Rothenberger e Chatterjee (2007) fornece estrutura processual clara para operacionalizar os princípios da DSR. Este modelo compreende seis atividades

interrelacionadas: identificação e motivação do problema; definição dos objetivos da solução; *design* e desenvolvimento; demonstração; avaliação; e comunicação. A natureza iterativa do modelo permite refinamentos baseados em aprendizados emergentes durante o processo de pesquisa, característica particularmente valiosa quando se desenvolve soluções para ambientes complexos como universidades públicas.

Os princípios fundamentais da DSR orientam todas as fases desta pesquisa. O princípio de relevância do problema é evidenciado pelo impacto direto que processos seletivos ineficientes têm sobre milhares de candidatos e dezenas de servidores anualmente. O rigor da pesquisa é garantido pela fundamentação em teorias estabelecidas e métodos validados, incluindo frameworks de implementação de RPA, padrões de modelagem de decisão e princípios matemáticos do AHP. A melhor solução de desenho (melhor forma de projetar) é encontrada por meio de um processo de exploração contínua e ajustes constantes em vez de seguir uma receita pronta ela surge ao experimentar diferentes opções e refinar o resultado.

A aplicação da DSR ao contexto da pesquisa manifesta-se no desenvolvimento de uma metodologia de implementação como artefato principal. Este artefato, embora técnico, é essencialmente sociotécnico, incorporando elementos tecnológicos (integração RPA-DMN-AHP), organizacionais (estruturas de governança e gestão de mudança) e humanos (considerações ergonômicas e de bem-estar). Esta perspectiva holística é essencial para abordar a complexidade dos processos decisórios no setor público.

O artefato principal a ser desenvolvido - a Metodologia BRIDGE - constitui uma contribuição original ao campo da automação de processos públicos, integrando Regras de Negócio (*Business Rules*) por meio de Integração tecnológica (*Integration*) para Governança Decisória (*Decision Governance*) com princípios de Ergonomia (*Ergonomics*).

A contribuição do artefato como elemento central da DSR merece destaque especial. A metodologia desenvolvida será avaliada conceitualmente e, principalmente, por sua capacidade de gerar transformações mensuráveis. Métricas claras de sucesso, incluindo redução de tempo de processamento, aumento de satisfação dos *stakeholders* e melhoria na qualidade das decisões, fornecerão evidências objetivas do valor do artefato. A comunicação efetiva dos resultados, tanto para audiências acadêmicas quanto profissionais, completa o ciclo da DSR, permitindo que o conhecimento gerado beneficie comunidades acadêmicas em geral quanto servidores da UDESC (Universidade do Estado de Santa Catariana).

3.2. Fases da Pesquisa

Nesse contexto, esta pesquisa seguirá o modelo de processo DSRM (*Design Science Research Methodology*), proposto por Peffers et al. (2007), que estabelece uma estrutura sistemática para conduzir pesquisas em *Design Science*. Tal metodologia compreende seis atividades principais: identificação do problema e motivação, definição dos objetivos da solução, *design* e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação. Com efeito, essas fases serão adaptadas ao contexto específico da automação de decisões de negócio, considerando as particularidades do ambiente organizacional estudado. Portanto, o DSRM fornece o rigor metodológico necessário para o desenvolvimento e validação do artefato proposto (PEFFERS et al., 2007; HEVNER; CHATTERJEE, 2010).

3.2.1. Fase 1: Diagnóstico e Mapeamento do Processo (Identificação e Motivação do Problema)

Nesse sentido, a primeira fase da pesquisa desenvolve uma compreensão profunda e abrangente do problema investigado, analisando suas múltiplas dimensões e complexidades organizacionais. Essa análise identifica as causas raiz da morosidade processual, mapeia os impactos nos diferentes stakeholders e documenta as tentativas anteriores de solução implementadas pela organização. Com efeito, o período de duas semanas alocado para esta fase viabiliza a investigação sistemática por meio de entrevistas semiestruturadas, análise documental e observação direta dos processos atuais. Portanto, esta fase diagnóstica estabelece os fundamentos empíricos que orientarão todas as decisões subsequentes de *design* do artefato.

Inicialmente, o diagnóstico organizacional ocorrerá por meio de análise do Edital ESAG Nº 030/2024 e seus documentos relacionados. Essa análise identificará regras explícitas e implícitas, ambiguidades normativas e lacunas procedimentais que geram dificuldades operacionais no processo seletivo. Ademais, cada etapa do processo será mapeada utilizando notação BPMN 2.0, criando representação visual que evidencie gargalos, redundâncias e oportunidades de melhoria. Por conseguinte, as métricas atuais serão documentadas sistematicamente, abrangendo tempo total de processo, esforço por etapa, taxas de retrabalho e pontos de acúmulo de trabalho.

Subsequentemente, a pesquisa de campo complementará a análise documental por meio de entrevistas semiestruturadas com os diversos stakeholders envolvidos no processo seletivo. A coordenação do PPGA fornecerá perspectiva estratégica sobre objetivos institucionais,

requisitos regulatórios e pressões externas que influenciam o desenho do processo. Com efeito, a secretaria acadêmica oferecerá visão operacional detalhada sobre desafios diários, workarounds informais desenvolvidos ao longo do tempo e pontos críticos de execução processual. Dessa forma, a triangulação entre análise documental e entrevistas permitirá compreensão holística do contexto organizacional e suas especificidades.

Complementarmente, a observação participante durante um ciclo seletivo real permitirá capturar nuances processuais e comportamentais que emergem na prática cotidiana. Essa observação documentará dinâmicas de grupo em reuniões de comissão, estratégias informais de gestão de carga de trabalho, momentos de stress organizacional e pontos de conflito na tomada de decisão. Com efeito, esta abordagem etnográfica fornecerá insights sobre a cultura organizacional, os padrões de interação entre *stakeholders* e os desafios práticos de implementar mudanças neste contexto específico. Portanto, a observação participante revelará aspectos tácitos do processo que influenciam diretamente a viabilidade e aceitação de soluções automatizadas.

Adicionalmente, a análise de contexto examinará o ambiente regulatório e tecnológico do processo seletivo. As principais restrições legais e normativas serão identificadas, distinguindo aspectos mandatórios daqueles que permitem flexibilidade para inovação. Paralelamente, o ecossistema tecnológico atual será mapeado, focando nos sistemas e ferramentas essenciais utilizados pela organização. Por fim, a maturidade organizacional para mudança será avaliada considerando experiências anteriores com tecnologia e capacidade de absorção de inovação.

Por conseguinte, as entregas desta fase fornecerão fundação sólida para o desenvolvimento da solução proposta. O relatório de diagnóstico incluirá análise SWOT sintetizando forças organizacionais a serem alavancadas, fraquezas a serem endereçadas, oportunidades de melhoria e ameaças ao sucesso da implementação. Ademais, o modelo AS-IS do processo em BPMN fornecerá baseline clara para mensuração das melhorias propostas. Finalmente, a matriz de stakeholders e requisitos garantirá que todas as perspectivas relevantes sejam consideradas no *design* da solução, com métricas estabelecidas para avaliação objetiva do impacto da metodologia.

Resumidamente:

- Atividades: Mapeamento detalhado do processo atual de seleção de candidatos à pós-graduação *AS-IS* (como está); Identificação de pontos de decisão e regras de

negócio; Análise documental (editais, atas, recursos) e Entrevistas semiestruturadas com *stakeholders* (avaliadores, secretaria) para compreender o fluxo de trabalho prático, desafios e regras implícitas. Portando, incluindo, e não somente, uma observação participante e

- Entregas: Modelo *AS-IS* do processo atual (em BPMN); Catálogo de regras de decisão (explícitas e implícitas); Relatório de diagnóstico com oportunidades de melhoria.

3.2.2. Fase 2: Modelagem e *Design* da Solução Integrada (Definição dos Objetivos da Solução; *Design* e Desenvolvimento)

A segunda fase traduz os problemas identificados em objetivos específicos, mensuráveis e alcançáveis para a solução proposta. Esse processo de tradução requer análise cuidadosa de *trade-offs* (escolha entre opções), restrições técnicas e prioridades organizacionais estabelecidas pela instituição. Com efeito, o envolvimento ativo dos *stakeholders* nesta fase garante o alinhamento estratégico e o comprometimento organizacional necessário para o sucesso da implementação. Portanto, esta fase estabelece os parâmetros de *design* que orientarão o desenvolvimento do artefato tecnológico.

Os *workshops* de co-*design* serão conduzidos com grupos diversos de *stakeholders*, utilizando técnicas de *design thinking* (método de solução de problemas focado no usuário) para estimular criatividade e colaboração. Essas sessões gerarão ideias inovadoras para a solução e construirão consenso sobre prioridades e expectativas organizacionais. Ademais, técnicas visuais como BPMN e *journey mapping* permitirão aos participantes visualizar o processo futuro e suas melhorias propostas. Por conseguinte, os *workshops* produzirão artefatos concretos que documentarão requisitos funcionais e não funcionais da solução integrada.

Subsequentemente, a definição de requisitos funcionais e não-funcionais seguirá abordagem sistemática baseada nos problemas identificados. Os requisitos funcionais (o que o sistema deve fazer) incluirão automação de verificação documental, gestão transparente de regras por meio de DMN, suporte estruturado para decisões multicritério via AHP e interfaces que minimizem carga cognitiva dos usuários. Ademais, cada requisito será rastreável aos problemas específicos identificados na fase diagnóstica, garantindo alinhamento entre problema e solução. Por sua vez, os requisitos não-funcionais (padrões de qualidade) estabelecerão critérios mensuráveis: tempo de processamento máximo de 30 dias, satisfação

dos usuários mínima de 8/10, conformidade total com LGPD e regulamentações aplicáveis, além de arquitetura expansível para outros processos organizacionais.

Paralelamente, as métricas de sucesso serão selecionadas para balancear diferentes dimensões de valor organizacional. Os KPIs operacionais incluirão métricas tradicionais como tempo de ciclo, taxa de erro e custo por transação, além de indicadores específicos como variabilidade no tempo de processamento e taxa de exceções. Ademais, os KPIs de impacto capturarão dimensões qualitativas: satisfação de candidatos e servidores, percepção de transparência e justiça, e índice de confiança no processo seletivo. Por fim, os KPIs de adoção medirão a efetividade da apropriação do sistema pelos usuários: frequência de uso de funcionalidades avançadas, taxa de solicitações de suporte e feedback qualitativo sobre experiência de uso.

Complementarmente, o processo de definição de objetivos considerará explicitamente as tensões e *trade-offs* inerentes ao design da solução. A máxima automação pode conflitar com a necessidade de flexibilidade para casos excepcionais, enquanto a transparência total pode gerar sobrecarga informacional para os usuários. Com efeito, esses dilemas serão documentados e as decisões sobre como balanceá-los serão tomadas colaborativamente com os *stakeholders*. Portanto, a solução final refletirá os valores e prioridades organizacionais, equilibrando eficiência operacional com adaptabilidade processual.

Resumidamente esta fase abordará:

- Atividades: Modelagem *TO-BE* (devem ser) do processo automatizado (em BPMN); *Design* das regras de decisão em notação DMN, criando tabelas de decisão para cada ponto decisório do processo; Estruturação da hierarquia AHP para critérios de avaliação (etapas a serem automatizadas); Prototipagem de interfaces seguindo princípios de ergonomia cognitiva, com o objetivo de minimizar vieses cognitivos e garantir transparência; Concepção da arquitetura da solução de automação, definindo a orquestração do processo, invocando os motores DMN e AHP e
- Entregas: Metodologia de implementação formalizada; Modelos *TO-BE* em *BPMN* e *DMN*; Hierarquia *AHP* validada; Protótipos de interface; Especificação técnica da solução.

3.2.3. Fase 3: Desenvolvimento e Implementação (Demonstração; Implementação do Artefato)

A fase de design e desenvolvimento sintetiza os insights das fases anteriores em solução concreta e implementável. Esta fase, estendendo-se por quatro semanas, permite exploração aprofundada de alternativas de design, prototipagem iterativa e refinamento baseado em feedback contínuo dos stakeholders. Com efeito, a complexidade de integrar múltiplas tecnologias e abordagens metodológicas requer planejamento estruturado e execução disciplinada. Portanto, o desenvolvimento seguirá ciclos iterativos que permitam validação progressiva dos componentes da solução integrada.

Inicialmente, a modelagem de processos e regras poderá promover o redesenho do processo seletivo utilizando princípios de reengenharia. O fluxo otimizado eliminará redundâncias, paralelizará atividades onde possível e minimizará handoffs (transferências entre responsáveis) entre os atores do processo. Ademais, a distinção entre atividades procedurais (que seguem sequência definida) e decisões (que requerem julgamento) permitirá aplicação apropriada de RPA para as primeiras e DMN/AHP para as segundas. Por conseguinte, o modelo TO-BE será desenvolvido iterativamente com validação frequente pelos stakeholders, garantindo viabilidade prática e aderência organizacional.

Subsequentemente, a extração e formalização de regras de negócio por meio de DMN representa desafio significativo que requer expertise técnica e de domínio. Cada regra identificada no edital e nas práticas institucionais será analisada para determinar sua natureza: determinística (produz resultado consistente para as mesmas condições) ou judgmental (requer interpretação humana). Com efeito, as regras determinísticas serão modeladas como tabelas de decisão DMN, com condições e conclusões claramente especificadas. Por fim, um glossário de termos garantirá consistência semântica no modelo DMN, facilitando manutenção e compreensão futura.

O desenvolvimento das *Rule Families* na pesquisa seguirá os princípios de modularização e normalização propostos pelo Modelo de Decisão. Serão criadas famílias de regras separadas para os diferentes aspectos da avaliação, como a elegibilidade básica, a pontuação acadêmica, a classificação e os critérios de desempate. Essa abordagem permitirá que as interdependências entre as *Rule Families* sejam cuidadosamente mapeadas. Por conseguinte, tal estrutura garantirá a consistência geral do modelo decisório a ser implementado (VON HALLE; GOLDBERG, 2010).

Dado que a automação de um processo complexo na sua totalidade é muitas vezes inviável ou ineficiente, surge uma decisão estratégica: onde focar os esforços para maximizar o impacto? Nesse sentido, o método AHP será empregado como uma ferramenta de governança.

A metodologia permitirá que a equipe compare as diferentes etapas do processo seletivo, ponderando de forma estruturada fatores conflitantes como o ganho de eficiência versus o custo de desenvolvimento, ou a melhoria na transparência versus a complexidade técnica. Essa análise transformará a decisão intuitiva de "o que automatizar" em um roadmap de automação baseado em evidências, justificável e alinhado com as prioridades institucionais.

A aplicação do método AHP será direcionada para resolver o desafio estratégico de priorizar quais etapas do processo seletivo devem ser automatizadas. Em vez de uma automação monolítica, a metodologia decompõe o fluxo de trabalho em fases discretas (ex: recebimento de documentos, análise de elegibilidade, avaliação de mérito, etc.), que se tornam as "alternativas" a serem hierarquizadas. A hierarquia decisória será construída colaborativamente com gestores e servidores, que compararão essas etapas com base em critérios como: potencial de redução do tempo total, impacto na diminuição da carga cognitiva, complexidade e custo de implementação, e contribuição para a transparência e auditabilidade. O resultado será um ranking quantitativo que orientará os esforços de automação para os pontos de maior impacto, garantindo uma alocação de recursos mais cirúrgica e eficaz.

O *design* de interfaces seguirá princípios estabelecidos de ergonomia cognitiva e *design* centrado no usuário. A arquitetura de informação será cuidadosamente planejada para minimizar carga cognitiva, agrupando funcionalidades relacionadas e fornecendo navegação intuitiva. Cada tela será projetada para ter propósito claro e único, evitando sobrecarga de informações ou opções. *Feedback* visual imediato informará usuários sobre o *status* de suas ações e o impacto de suas escolhas. Ajuda contextual estará disponível sem ser intrusiva, fornecendo orientação quando necessário sem interromper o fluxo de trabalho.

O desenvolvimento seguirá abordagem de prototipagem iterativa. *Wireframes* (esboço simples da tela) de baixa fidelidade serão rapidamente desenvolvidos para explorar diferentes conceitos de interface. *Mockups* (modelo visual detalhado da tela) interativos de alta fidelidade permitirão teste de usabilidade antes do desenvolvimento. Cada iteração será testada com usuários representativos, incluindo tanto *experts* quanto novatos, para garantir acessibilidade universal. *Feedback* (Retornos) será sistematicamente coletado e priorizado para informar iterações subsequentes.

A arquitetura técnica a ser desenvolvida integrará diversos componentes em uma solução coesa, tendo o Camunda BPM como orquestrador central do fluxo de processo. O motor DMN executará as regras de negócio, enquanto a plataforma Decision-UDESC fornecerá as capacidades de análise multicritério via AHP. Para a integração com outros sistemas, o n8n será

utilizado para fluxos baseados em API, e ferramentas como Microsoft Power Automate ou UiPath executarão as tarefas de automação robótica (RPA) em sistemas legados. Finalmente, uma interface web desenvolvida em React oferecerá uma experiência unificada aos usuários, abstraindo a complexidade da arquitetura subjacente.

As integrações entre os componentes serão projetadas para garantir a robustez e a manutenibilidade da solução. Para isso, APIs RESTful fornecerão interfaces bem definidas entre os sistemas, enquanto *webhooks* permitirão notificações em tempo real sobre eventos significativos. Ademais, o uso de filas de mensagens garantirá o processamento confiável das tarefas, mesmo sob carga elevada. Finalmente, para sistemas legados sem APIs, serão desenvolvidos conectores específicos, assegurando que a solução possa operar de forma eficaz no ambiente tecnológico existente.

Portanto, resumidamente, teremos nesta fase:

- Atividades: Desenvolvimento dos artefatos tecnológicos; Integração entre componentes (*RPA* + *DMN* + *AHP*); Configuração do ambiente de automação; Testes unitários e integrados;
- Tecnologias: Camunda para orquestração *BPMN/DMN*; Sistema *Decision-UDESC* para o componente *AHP*; *Microsoft Power Automate* ou *UiPath* para automação *RPA*; *APIs REST* para integração; Ferramentas *low-code/no-code* (como n8n) e
- Entregas: Sistema integrado funcional (protótipo); Documentação técnica; manual de usuário; ambiente de testes configurado.

3.2.4. Fase 4: Demonstração (Validar)

A quarta fase da pesquisa será a de demonstração, cujo objetivo é validar a viabilidade prática da solução por meio de sua aplicação em um contexto real. Essa etapa transcenderá os testes técnicos para examinar como a solução opera sob condições reais, envolvendo dados, usuários e pressões organizacionais autênticas. Para tanto, será conduzido um projeto piloto com duração de duas semanas. Esse período permitirá não apenas a execução controlada da solução, mas também seu refinamento com base nos aprendizados práticos.

A preparação do ambiente de homologação exigirá que a infraestrutura espelhe o ambiente de produção da forma mais fiel possível. Isso incluirá a configuração de integrações com sistemas existentes, o uso de volumes de dados realistas e a aplicação de políticas de

segurança apropriadas. Adicionalmente, dados históricos de processos seletivos anteriores serão migrados após uma cuidadosa anonimização. Essa migração, por conseguinte, servirá a um duplo propósito: fornecer uma massa de teste realista e permitir comparações diretas entre o processamento manual e o automatizado.

O treinamento dos usuários-chave será conduzido por meio de uma abordagem multimodal, combinando diferentes formatos de ensino. Serão realizadas sessões presenciais para fornecer uma visão geral do sistema e oportunidades de prática (hands-on). Adicionalmente, materiais de *e-learning* permitirão a revisão autodirigida (*self-paced*) dos conceitos, enquanto a mentoria individual estará disponível para suporte adicional. O foco do treinamento, portanto, irá além do "como usar", buscando explicar "por que" cada funcionalidade existe e como ela contribui para os objetivos de eficiência e transparência.

A execução do projeto piloto seguirá uma estratégia de processamento paralelo, na qual o novo sistema operará simultaneamente ao processo tradicional. Essa abordagem minimizará os riscos associados a possíveis falhas do sistema em teste. Adicionalmente, ela permitirá a comparação direta de resultados e métricas entre as duas abordagens. Para garantir a agilidade, o acompanhamento diário com os usuários, por meio de reuniões curtas, assegurará a rápida identificação de dificuldades e oportunidades de melhoria.

Cenários específicos de demonstração testarão diferentes aspectos da solução, como a validação da integração completa do fluxo (end-to-end). A robustez do sistema será avaliada por meio de casos extremos, como picos de volume próximo ao prazo final e o processamento de candidatos com situações excepcionais. Adicionalmente, a adaptabilidade será verificada por meio de mudanças simuladas nas regras durante o processo, observando a rapidez e a precisão com que o sistema incorpora tais alterações. Finalmente, as capacidades de recuperação serão validadas por meio de falhas induzidas, garantindo que o sistema possa se restabelecer de erros sem perda de dados.

O registro detalhado de todas as atividades e incidentes durante o piloto fornecerá um rico material para a análise. Os registros (logs) automatizados do sistema capturarão as métricas quantitativas de desempenho, enquanto os diários de bordo dos usuários documentarão suas experiências qualitativas. Adicionalmente, as observações do pesquisador registrarão as dinâmicas organizacionais e as mudanças comportamentais. Todo esse material, por fim, será sintetizado em um relatório que analisará não apenas o que aconteceu, mas também por que aconteceu e o que pode ser aprendido com a experiência.

3.2.5. Fase 5: Avaliação

A fase de avaliação coletará e analisará evidências para determinar em que medida os objetivos da pesquisa foram alcançados. Esta avaliação adota perspectiva ampla, reconhecendo que o sucesso em contextos organizacionais requer análise de múltiplos indicadores. Com efeito, o período de duas semanas permitirá exame detalhado dos impactos diretos e efeitos indiretos da solução implementada. Portanto, a avaliação fornecerá base empírica para validar a efetividade da metodologia proposta.

Inicialmente, a avaliação quantitativa focará em métricas operacionais por meio de análise estatística comparativa dos tempos de processamento antes e depois da implementação. A redução projetada será examinada por etapa, identificando onde os maiores benefícios foram obtidos, enquanto as taxas de erro serão rastreadas por tipo e consequência. Ademais, os recursos consumidos (horas-pessoa e custos) serão calculados e comparados com as referências (baselines) estabelecidas. Por sua vez, a análise examinará variabilidade e distribuição dos resultados, pois a redução na variação do tempo pode ser tão importante quanto a redução no tempo médio, indicando processo mais previsível. Por fim, a análise de casos atípicos (outliers) identificará situações que requerem tratamento especial e suas causas.

Paralelamente, a avaliação qualitativa empregará diferentes métodos para capturar as experiências dos usuários com o novo sistema. Questionários estruturados utilizarão escalas validadas como System Usability Scale - SUS (Escala de Usabilidade do Sistema) e adaptações do Technology Acceptance Model (Modelo de Aceitação de Tecnologia) para medir aceitação e intenção de uso. Com efeito, esses instrumentos fornecerão métricas padronizadas de satisfação, explorando percepções sobre justiça processual, transparência e confiança no sistema. Dessa forma, a avaliação qualitativa complementará os dados quantitativos com insights sobre a experiência humana na interação com a solução.

Subsequentemente, entrevistas com stakeholders (principais interessados) fornecerão insights sobre as mudanças implementadas, seus processos e motivações. As narrativas sobre momentos críticos revelarão dinâmicas organizacionais subjacentes, incluindo sucessos alcançados e desafios enfrentados durante a implementação. Com efeito, serão exploradas mudanças nas práticas de trabalho, relacionamentos profissionais e identidade ocupacional dos servidores envolvidos. Por conseguinte, essa análise narrativa identificará impactos esperados e inesperados da automação no ambiente organizacional.

Adicionalmente, grupos focais reunirão diferentes interessados para explorar temas emergentes e revelar consensos e divergências que entrevistas individuais deixam de capturar. Exercícios projetivos, como imaginar o futuro do processo em cinco anos, estimularão reflexões além dos objetivos iniciais do projeto. Com efeito, a avaliação de impacto organizacional examinará mudanças que transcendem o processo imediato, incluindo efeitos na cultura institucional e nas dinâmicas de trabalho. Portanto, os grupos focais proporcionarão visão coletiva sobre a transformação organizacional promovida pela automação.

Por fim, instrumentos específicos de avaliação fornecerão métricas validadas para dimensões críticas do impacto da solução. O NASA-TLX medirá mudanças na carga de trabalho percebida em seis dimensões: mental, física, temporal, desempenho, esforço e frustração dos usuários. Ademais, indicadores de bem-estar laboral fornecerão evidências sobre o impacto humano da automação no ambiente de trabalho. Dessa forma, esses instrumentos padronizados permitirão comparação objetiva do antes e depois, validando os benefícios percebidos da implementação.

Portanto, teremos, resumidamente, nessa fase:

- Atividades: Execução de piloto com processo seletivo real ou com dados anonimizados de processos anteriores; Coleta de métricas de desempenho; Avaliação de satisfação dos usuários; Análise comparativa (antes vs. depois); *Focus groups* (grupos de usuários) de avaliação;
- Métodos: Quase-experimento (comparação de grupos existentes não aleatórios) com grupo controle (não usa nova metodologia); Questionários de satisfação (escala Likert) e de usabilidade baseados em ergonomia cognitiva (ex: NASA-TLX); Análise de logs do sistema e
- Métricas: Tempo total do processo (baseline: 6 meses; expectativa de redução para 01 mês); Taxa de recursos/contestações; Satisfação dos *stakeholders* (escala 1-10); Índice de consistência das decisões (CR < 0,10); Custo operacional do processo.

3.2.5. Fase 6: Consolidação e Disseminação (Comunicação)

A fase final de comunicação garantirá que o conhecimento gerado pela pesquisa seja disseminado para beneficiar comunidades acadêmicas e profissionais. Esta fase reconhece que o impacto da pesquisa depende da disseminação efetiva dos resultados alcançados. Com efeito, a estratégia de comunicação utilizará diferentes canais e formatos, adaptados para cada grupo

de interessados e seus contextos específicos. Portanto, a disseminação promoverá transferência de conhecimento e possibilitará replicação da metodologia em outras organizações.

Inicialmente, artigos para conferências e periódicos serão desenvolvidos para compartilhar os resultados, demonstrando como a integração de tecnologias pode transformar processos públicos. As submissões para periódicos internacionais destacarão contribuições metodológicas e teóricas, posicionando o trabalho no contexto global sobre transformação digital no setor público. Ademais, produtos técnicos traduzirão conhecimentos acadêmicos em ferramentas práticas aplicáveis. Por conseguinte, essa abordagem diversificada garantirá que a pesquisa alcance tanto a comunidade científica quanto os profissionais da área.

Resumidamente:

- Atividades: Análise final dos resultados e lições aprendidas; Elaboração de diretrizes de replicação; Preparação de publicações acadêmicas (artigos para conferências, como o EnANPAD); Apresentação para gestores públicos e
- Entregas: Dissertação final; Artigo para conferência; manual de replicação da metodologia; Proposta de política de automação para a instituição.

3.3. Procedimentos de Coleta e Análise de Dados

A natureza abrangente desta pesquisa demanda coleta e análise de dados quantitativos e qualitativos, com integração onde cada método informa e enriquece o outro. A coleta de dados qualitativos seguirá protocolos de entrevistas semiestruturadas, gravadas com consentimento e transcritas para análise. Ademais, as transcrições serão validadas pelos participantes, garantindo precisão e permitindo esclarecimentos adicionais. Por sua vez, as observações diretas seguirão protocolo estruturado com categorias baseadas no referencial teórico, incluindo manifestações de resistência ou aceitação, mudanças em rotinas de trabalho e dinâmicas organizacionais.

Paralelamente, a análise documental focará no edital de seleção de candidatos à pós-graduação da UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), empregando protocolo sistemático para examinar seu conteúdo. As variações documentais e hierarquias derivadas do documento principal serão analisadas para identificar características relevantes à construção das lógicas de decisão. Com efeito, essa análise mapeará regras explícitas e implícitas presentes nos documentos institucionais. Portanto, o protocolo documental fornecerá base normativa para modelagem das regras de negócio no sistema proposto.

Adicionalmente, grupos focais serão conduzidos com moderação especializada, usando técnicas estabelecidas para encorajar participação equilibrada e explorar divergências de forma produtiva. As sessões serão gravadas em vídeo para capturar conteúdo verbal e dinâmicas de interação entre participantes. Com efeito, o moderador registrará notas detalhadas sobre interações e momentos significativos durante as sessões, dado que o projeto não conta com assistentes de pesquisa. Dessa forma, os grupos focais fornecerão dados sobre percepções coletivas e consensos organizacionais acerca da solução proposta.

Subsequentemente, a análise de dados qualitativos utilizará o Atlas.ti como plataforma central, aproveitando suas capacidades para gerenciar grandes volumes de dados diversos. O primeiro ciclo de codificação aplicará categorização descritiva, enquanto o segundo ciclo identificará padrões, temas e relações entre códigos. Ademais, estratégias para garantir rigor incluirão validação com o orientador da pesquisa e com participantes-chave do estudo. Por conseguinte, essa abordagem sistemática assegurará confiabilidade e validade das interpretações qualitativas obtidas.

Paralelamente, a coleta de dados quantitativos incluirá metadados sobre usuários, tipos de transação e condições contextuais para enriquecer as análises estatísticas. APIs serão desenvolvidas para extrair dados dos sistemas existentes quando tecnicamente viável, garantindo comparação com métricas históricas do processo. Com efeito, essa coleta sistemática permitirá análise longitudinal dos impactos da automação ao longo do tempo. Portanto, os dados quantitativos fornecerão evidências objetivas sobre eficiência, eficácia e evolução do processo automatizado.

Complementarmente, questionários online serão implementados com lembretes automáticos para melhorar a taxa de resposta dos participantes. A coleta será realizada de forma anônima quando apropriado, encorajando respostas honestas sobre experiências com o sistema. Com efeito, os questionários utilizarão escalas validadas para medir satisfação, usabilidade e aceitação tecnológica. Dessa forma, os dados coletados fornecerão métricas padronizadas para comparação antes e depois da implementação da solução.

Por sua vez, a análise estatística será realizada em Python por meio do Jupyter Notebook, seguindo boas práticas de ciência de dados. O controle de versão via GitHub rastreará a evolução das análises, garantindo reprodutibilidade e transparência metodológica. Ademais, as análises iniciarão com estatística descritiva e exploração visual dos dados antes de aplicar testes inferenciais apropriados. Por fim, as visualizações serão padronizadas para garantir consistência e qualidade adequada para publicação acadêmica.

Finalmente, a integração de dados qualitativos e quantitativos seguirá estratégia de convergência, onde ambos os tipos são coletados simultaneamente e depois unidos para interpretação conjunta. Os resultados serão apresentados lado a lado para facilitar comparação e identificação de padrões convergentes ou divergentes. Com efeito, as divergências entre dados qualitativos e quantitativos serão tratadas como oportunidades para compreensão aprofundada dos fenômenos organizacionais estudados. Portanto, essa abordagem integrada proporcionará visão completa sobre o impacto da automação no processo seletivo.

Desta forma, resumidamente, serão apresentados:

- Dados Qualitativos:
    - Coleta: Entrevistas gravadas e transcritas com *stakeholders* (servidores, avaliadores, candidatos); observações em diário de campo e
    - Análise: Análise de conteúdo temática com apoio do *software* Atlas.ti.
- Dados Quantitativos:
    - Coleta: *Logs* do sistema, métricas de processo, questionários estruturados (Likert, NASA-TLX) e
    - Análise: Estatística descritiva e inferencial (testes de hipóteses para comparação antes/depois, análises de regressão para identificar fatores que influenciam a eficácia).

3.4. Aspectos Éticos

A condução ética da pesquisa constitui compromisso fundamental com princípios de respeito, beneficência, justiça e integridade que guiam investigações científicas envolvendo participantes humanos. O contexto universitário público apresenta especificidades relacionadas à conformidade regulatória e sensibilidade de dados pessoais e institucionais. Com efeito, processos seletivos afetam diretamente vidas e carreiras, demandando atenção cuidadosa às considerações éticas em cada fase da pesquisa. Portanto, este projeto seguirá rigorosos protocolos éticos para garantir proteção dos participantes e integridade dos dados coletados.

Nesse sentido, a aprovação institucional será obtida por meio de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa da UDESC. O protocolo incluirá descrição dos métodos, riscos potenciais, benefícios esperados e medidas de proteção aos participantes. Ademais, a justificativa

demonstrará como os benefícios da pesquisa superam os riscos mínimos identificados para os envolvidos. Por conseguinte, a autorização formal da coordenação do PPGA garantirá acesso apropriado aos recursos e dados necessários para execução do estudo.

Subsequentemente, o processo de consentimento informado será tratado como diálogo contínuo ao longo da pesquisa. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) será redigido em linguagem clara e acessível, apresentando a natureza e propósito da pesquisa. Ademais, o documento explicitará como os dados serão coletados, analisados, armazenados e posteriormente descartados, destacando os direitos dos participantes de recusar participação ou retirar-se a qualquer momento. Por fim, a participação será voluntária, preservando o direito de recusar gravação ou deixar de responder questões específicas.

Paralelamente, a proteção de dados seguirá princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), coletando apenas informações essenciais com propósito específico definido e comunicado aos participantes. A anonimização será aplicada quando possível, utilizando técnicas como pseudonimização quando identificação futura for necessária para análises longitudinais. Com efeito, a segurança de dados empregará diferentes camadas de proteção, incluindo criptografia e controle de acesso. Portanto, essas medidas garantirão que apenas pesquisadores autorizados acessem dados específicos, preservando a confidencialidade dos participantes.

Adicionalmente, a integridade científica permeará os aspectos da pesquisa, com dados reportados honestamente, incluindo resultados negativos ou inesperados que possam surgir. As limitações metodológicas serão transparentemente reconhecidas, e as contribuições dos envolvidos serão apropriadamente creditadas na disseminação dos resultados. Com efeito, eventuais conflitos de interesse serão declarados conforme diretrizes acadêmicas vigentes. Por conseguinte, o rigor científico será priorizado durante toda a execução da pesquisa, garantindo confiabilidade e validade dos achados.

Resumidamente, a pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UDESC e seguirá rigorosamente:

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para todos os participantes;
- Anonimização de dados pessoais de candidatos e participantes;
- Transparência quanto ao uso experimental do sistema e
- Garantia de não-prejuízo aos participantes.

3.5. Limitações Metodológicas

É fundamental reconhecer as limitações do desenho da pesquisa, as quais, por sua vez, abrem caminhos para investigações futuras. A principal limitação refere-se ao escopo, pois o estudo se concentrará em uma única instituição (UDESC), o que naturalmente restringe a generalização dos achados. Contudo, a metodologia será projetada de forma a ser replicável em outros contextos. Adicionalmente, deve-se considerar o possível Efeito Hawthorne durante o piloto, no qual a consciência de estar sob observação pode alterar o comportamento dos participantes, bem como a resistência organizacional como uma potencial variável interveniente.

Do ponto de vista técnico, a complexidade inerente à integração de sistemas de múltiplos fornecedores constituirá um desafio operacional significativo. Essa limitação técnica, por sua vez, implica em uma limitação de validação. Com efeito, o estudo evidenciará a necessidade de uma validação empírica mais ampla no futuro. Será preciso, portanto, aplicar e testar a metodologia em organizações públicas de grande escala para confirmar sua robustez e escalabilidade em diferentes contextos.

Simplificadamente, pode-se dizer que as seguintes limitações, também, representam oportunidades para pesquisas futuras:

- Contexto específico de uma única instituição (UDESC): Limitação para a generalização dos resultados, embora a metodologia seja desenhada para ser replicável.
- Possível efeito Hawthorne (mudança no comportamento das pessoas quando elas sabem que estão sendo observadas ou estudadas) durante o piloto, influenciando o comportamento dos participantes.
- Resistência organizacional como variável interveniente, especialmente em ambientes burocráticos.
- Complexidade técnica da integração entre sistemas e ferramentas de diferentes fornecedores.
- A necessidade de validação empírica em contextos universitários de larga escala.

4. RESULTADOS ESPERADOS

4.1. Contribuições Teóricas

Avanço no campo da Engenharia do Conhecimento ao demonstrar como processos administrativos complexos podem ser transformados em sistemas de automação cognitiva, preservando e aplicando o conhecimento organizacional de forma sistemática e auditável. A pesquisa estabelece uma ponte entre a teoria de EC (Engenharia do Conhecimento) e sua aplicação prática em contextos de alta complexidade regulatória, demonstrando como conhecimento tácito pode ser capturado, formalizado e automatizado sem perder sua essência decisória.

Espera-se que a principal contribuição teórica da pesquisa seja o desenvolvimento da Metodologia BRIDGE, que conecta regras de negócio por meio da integração tecnológica para governança decisória com foco humano para a hiperautomação inteligente no setor público. Atualmente, a literatura tende a tratar as abordagens de RPA, DMN, AHP e ergonomia cognitiva de forma isolada. Nesse sentido, a metodologia a ser proposta preencherá uma lacuna bibliográfica ao articular esses diferentes campos do conhecimento em um modelo unificado. Essa integração, portanto, resultará em um novo *framework* conceitual que servirá de base para a metodologia, permitindo analisar e projetar sistemas de automação complexos que equilibram eficiência, governança e bem-estar humano.

Uma segunda contribuição teórica será a extensão do Framework Tridimensional de Implementação de RPA (FIRPA). Enquanto o FIRPA original foca em governança, cultura e segurança, a versão estendida a ser proposta nesta pesquisa reconhecerá que processos públicos complexos exigem mais do que a simples automação de tarefas. Nesse sentido, será proposta uma nova dimensão de "Inteligência Decisória". Essa dimensão integrará a modelagem de regras de negócio (DMN) e a análise multicritério (AHP) como elementos fundamentais para a automação em contextos de alta complexidade (CALAES; DIAS, no prelo).

Outra contribuição teórica será a construção de uma ponte conceitual entre a automação operacional (fluxos) e a automação decisória (regras). Tradicionalmente, esses domínios são tratados por comunidades de pesquisa distintas: RPA pelos sistemas de informação, DMN pela inteligência artificial e AHP pela pesquisa operacional. Nesse contexto, a pesquisa argumentará que essa separação disciplinar é contraproducente para resolver problemas reais do setor público. Isso porque os desafios nesse ambiente envolvem, de forma indissociável, tanto os aspectos operacionais quanto os decisórios, exigindo uma abordagem integrada.

Finalmente, a integração da ergonomia cognitiva como dimensão fundamental da metodologia constitui contribuição teórica com significativo impacto social. O fator humano torna-se elemento central que orienta as fases do desenvolvimento da solução. Com efeito, essa abordagem propõe alteração de paradigma na concepção de automação de processos organizacionais. Portanto, o objetivo central é a automação como amplificação das capacidades humanas, criando sistemas que apoiam e potencializam o trabalho dos servidores (NORMAN, 2007).

O desenvolvimento de uma classificação específica para os tipos de decisão em processos públicos constituirá outra valiosa contribuição conceitual. A taxonomia a ser proposta distinguirá quatro tipos de decisão: as determinísticas, governadas por regras explícitas; as probabilísticas, que envolvem incerteza; as julgamentais, que requerem expertise humana; e as políticas, que envolvem valores e considerações estratégicas. Essa classificação, por sua vez, permitirá o alinhamento apropriado entre o tipo de decisão e a tecnologia de suporte. O objetivo, portanto, é evitar tanto a subautomação (pouco uso de tecnologia) quanto a sobreautomação (excesso de tecnologia em decisões que requerem participação humana).

Metodologicamente, a pesquisa avançará a aplicação da *Design Science Research* (DSR) para contextos de alta complexidade regulatória e social. Embora a DSR seja amplamente utilizada no setor privado, sua adaptação para o setor público apresenta desafios únicos, como a gestão de múltiplos stakeholders e de objetivos conflitantes. Nesse sentido, o estudo proporá uma perspectiva evolutiva para a implementação, na qual a tecnologia pode ser adaptada ao nível de maturidade digital da organização. Dessa forma, a transformação digital será tratada não como um evento único, mas como uma jornada contínua de desenvolvimento de capacidades organizacionais (HEVNER et al., 2004; PEFFERS et al., 2007).

Paralelamente, a pesquisa contribuirá para a literatura sobre governança algorítmica no setor público. A metodologia a ser proposta oferecerá mecanismos práticos para endereçar questões de transparência e justiça, por meio da modelagem explícita de regras e da documentação dos critérios de decisão. Com efeito, a rastreabilidade e a auditabilidade resultantes fortalecerão a responsabilidade institucional (accountability) e a conformidade regulatória. O framework desenvolvido, portanto, permitirá que organizações públicas implementem a automação sem sacrificar os princípios fundamentais da boa governança.

Portanto, as contribuições teóricas desta pesquisa compreendem:

1. Proposição de modelo conceitual integrado que articula Automação Robótica de Processos (RPA), Modelo de Decisão e Notação (DMN), Método de Análise Hierárquica (AHP) e princípios de ergonomia cognitiva. Este modelo orienta a automação algorítmica para governança inteligente em processos seletivos universitários públicos, estabelecendo nova abordagem para transformação digital no setor educacional;
2. Ampliação do escopo teórico da *Design Science Research* para contextos de alta complexidade regulatória e social. A demonstração empírica evidencia como tecnologias transformam práticas organizacionais em ambientes públicos, alinhando-se à perspectiva da sociomaterialidade e contribuindo para literatura sobre inovação na gestão pública;
3. Desenvolvimento de taxonomia decisória específica para processos seletivos acadêmicos, distinguindo decisões determinísticas, probabilísticas, julgamentais e políticas. Esta classificação orienta a implementação apropriada de automação para cada tipo de decisão, respeitando particularidades burocráticas e culturais das universidades públicas brasileiras;
4. Framework de maturidade para automação progressiva que permite organizações públicas avaliarem seu estágio atual e planejarem evolução gradual. O modelo reconhece transformação digital como jornada contínua, fornecendo roteiro adaptável para diferentes níveis de capacidade institucional;
5. Metodologia de priorização via AHP para determinar sequência ótima de automação processual. Esta abordagem cria roteiro baseado em evidências para transformação não disruptiva, balanceando impacto organizacional, viabilidade técnica e aceitação dos *stakeholders* e
6. Protocolos para captura de conhecimento tácito (via AHP), formalização de conhecimento declarativo (via DMN) e aplicação automatizada (via RPA), preservando a expertise organizacional de forma sistemática e auditável.

Adicionalmente, a pesquisa oferece contribuições metodológicas e práticas, incluindo: (a) modelo de avaliação multidimensional integrando métricas quantitativas e qualitativas; (b) *framework* de governança algorítmica para transparência e auditabilidade; (c) adaptação de metodologias de *co-design* para contexto público; e (d) diretrizes para gestão de mudança em processos de automação universitária.

4.2. Contribuições Práticas

As contribuições práticas da pesquisa materializar-se-ão no desenvolvimento de um sistema informatizado completo. Este sistema interpretará as regras de seleção e automatizará os fluxos de trabalho, priorizando as etapas de maior impacto social e governança. Adicionalmente, sua interface, projetada com base na ergonomia cognitiva, visará reduzir a carga mental dos usuários, facilitando a adoção da tecnologia. Essa facilitação da adoção, por sua vez, manifestar-se-á em benefícios operacionais tangíveis. Além de minimizar o estresse laboral, a redução da carga cognitiva tem o potencial de diminuir a incidência de erros operacionais e otimizar a curva de aprendizado para novos servidores que venham a interagir com o processo. A satisfação dos usuários, um pilar para a aceitação de novas tecnologias, será aferida por métricas consolidadas como o *System Usability Scale* (SUS), validando empiricamente os princípios de um design centrado no ser humano (NORMAN, 1988). Dessa forma, a solução servirá como um modelo replicável para a transformação digital em outras organizações do setor público.

Para alcançar esses objetivos, o sistema oferecerá um conjunto de funcionalidades integradas. Ele incluirá um módulo de gestão de regras (DMN) para a atualização transparente de critérios, uma interface unificada que integra as diferentes tecnologias (RPA, AHP) e um painel de monitoramento para garantir a auditoria das decisões. O projeto entregará, ainda, um roteiro de implementação gradual e toda a documentação necessária para a capacitação das equipes internas, visando a gestão autônoma da solução.

Ilustrativamente, o conjunto de regras DMN a ser desenvolvido permitirá que os processos seletivos adotem critérios decisórios rastreáveis e auditáveis. Sua estrutura modular facilitará futuras atualizações normativas sem a necessidade de reprogramação, respondendo com agilidade a novas políticas. Com efeito, a transparência proporcionada pelas regras explícitas aumentará a confiança dos candidatos no processo e reduzirá os questionamentos sobre a avaliação. A implementação do DMN, portanto, proporcionará ganhos simultâneos em transparência e eficiência, diminuindo a carga de trabalho dos servidores (OMG, 2016).

Complementarmente, o método AHP fornecerá critérios objetivos para priorizar quais etapas do processo deverão ser automatizadas. A análise hierárquica permitirá a comparação sistemática das alternativas, considerando fatores como impacto social, viabilidade técnica e requisitos de governança. Essa priorização baseada em evidências garantirá uma alocação mais eficiente de recursos, direcionando os esforços para os pontos de maior potencial de melhoria. Dessa forma, a aplicação do AHP alinhará as decisões de automação às necessidades

institucionais, promovendo uma transformação digital mais estratégica e sustentável (SAATY, 1980).

Adicionalmente, o painel (dashboard) de monitoramento em tempo real permitirá a identificação rápida de anomalias e oportunidades de otimização. Suas visualizações intuitivas facilitarão a análise de dados e a comunicação com as partes interessadas (stakeholders), promovendo a transparência na gestão do processo. A ferramenta possibilitará, ainda, que dados históricos sejam reprocessados para simular cenários e prever os impactos de futuras mudanças normativas. Essa capacidade de simulação, portanto, contribuirá para uma tomada de decisão mais informada, algo crucial no setor público, onde as alterações devem ser planejadas para evitar impactos negativos aos cidadãos.

Por fim, a aplicação da metodologia proporcionará ganhos operacionais significativos, com uma redução estimada de 83% no tempo de processamento das candidaturas. Os candidatos poderão receber decisões em semanas em vez de meses, o que melhorará a experiência do usuário e reduzirá a ansiedade da espera. Adicionalmente, os servidores poderão se dedicar a atividades de maior valor estratégico, como a análise de casos complexos. Essa otimização de recursos, portanto, permitirá a realocação de pessoal e orçamento para outras demandas prioritárias, gerando benefícios para toda a comunidade acadêmica.

Para garantir a sustentabilidade da solução, a pesquisa também entregará um plano de capacitação continuada, partindo do princípio de que o sucesso da automação depende do desenvolvimento contínuo das competências humanas. O plano estruturará trilhas de aprendizagem diferenciadas para atender às necessidades de gestores e operadores. Ademais, proporá a criação de comunidades de prática para facilitar o compartilhamento de conhecimento e o suporte mútuo entre os servidores. Essa abordagem de capacitação, portanto, garantirá a apropriação da tecnologia, transformando os usuários em agentes multiplicadores da inovação na instituição.

As contribuições práticas desta pesquisa materializam-se em soluções concretas e replicáveis para transformação digital no setor público:

1. Sistema informatizado integrado que automatiza fluxos de trabalho incorporando regras de negócio via DMN, tornando processos seletivos transparentes, rastreáveis e adaptáveis a mudanças normativas. A interface unificada em *React* abstrai a complexidade tecnológica, reduzindo carga de trabalho dos operadores enquanto mantém conformidade regulatória;

2. Redução do ciclo processual de 6 meses para 30 dias, representando diminuição de 83% no tempo total de processamento. Essa otimização temporal beneficia candidatos com respostas mais rápidas e permite à instituição processar maior volume de seleções anuais com os mesmos recursos;
3. Conjunto de artefatos tecnológicos reutilizáveis para outros processos decisórios no setor público:
    - Biblioteca de regras DMN para seleções acadêmicas;
    - Hierarquias AHP parametrizáveis para diferentes contextos avaliativos;
    - Componentes RPA configuráveis para automação de tarefas repetitivas e
    - APIs de integração com sistemas legados universitários.
4. Dashboard de monitoramento em tempo real que permite identificação de anomalias, simulação de cenários e geração de relatórios gerenciais. A ferramenta possibilita reprocessamento de dados históricos com diferentes configurações, apoiando tomada de decisão baseada em evidências;
5. Framework organizacional de sustentação definindo papéis, responsabilidades e processos de governança. O modelo incorpora dimensões de Governança de TI, Cultura Organizacional e Segurança Cibernética, garantindo implementação sustentável e conformidade com princípios da administração pública e
6. Programa de capacitação e transferência de conhecimento com trilhas diferenciadas para gestores e operadores, documentação técnica completa e formação de comunidades de prática. Essa abordagem transforma usuários em multiplicadores da inovação, garantindo autonomia institucional na gestão da solução.

Essas contribuições práticas, quando implementadas de forma integrada, proporcionam transformação digital efetiva e sustentável em organizações públicas. O modelo desenvolvido serve como referência para outras universidades e órgãos públicos que enfrentam desafios similares em seus processos seletivos e decisórios.

4.3. Impactos Sociais

Os impactos sociais esperados da metodologia abrangerão dimensões de equidade e justiça no acesso à educação superior. A automação transparente dos processos seletivos promoverá a democratização do acesso à pós-graduação, um objetivo central das políticas educacionais. Com efeito, a redução do tempo de processamento beneficiará candidatos de outras regiões, que poderão planejar suas mudanças com maior segurança. A padronização de

critérios via DMN, por conseguinte, visará garantir o tratamento isonômico a todos, independentemente de sua origem socioeconômica.

A transparência proporcionada pelo sistema permitirá que os candidatos compreendam os critérios de avaliação, o que reduzirá as assimetrias de informação que historicamente favorecem certos grupos. As regras explícitas e auditáveis, por sua vez, fortalecerão a confiança pública na instituição, demonstrando seu compromisso com a impessoalidade. Essa abordagem, portanto, contribuirá para a legitimidade social dos processos seletivos, com potencial para diminuir o volume de questionamentos judiciais e recursos administrativos.

Finalmente, a liberação dos servidores para atividades de maior valor permitirá que eles dediquem mais tempo ao acolhimento e à orientação de estudantes, especialmente os mais vulneráveis. Essa realocação de recursos humanos fortalecerá diretamente as políticas de permanência e sucesso acadêmico. Os impactos sociais, portanto, vão muito além da simples eficiência operacional. Eles contribuem, em última análise, para a construção de uma universidade mais inclusiva, transparente e socialmente responsável.

Adicionalmente, a adoção de sistemas automatizados reduzirá o espaço para vieses inconscientes nas etapas objetivas da avaliação. A metodologia, contudo, preservará o julgamento humano para os aspectos qualitativos, que exigem uma análise mais aprofundada. Essa combinação equilibrada entre automação e expertise humana garantirá, assim, uma avaliação mais justa e criteriosa dos candidatos. O resultado, portanto, será o fortalecimento da confiança pública, uma vez que os cidadãos poderão verificar que as decisões seguem regras claras e aplicadas de forma isonômica.

Paralelamente, o impacto no bem-estar laboral dos servidores será igualmente significativo, pois a metodologia liberará os profissionais de tarefas repetitivas. Eles poderão, então, dedicar-se a atividades que exijam análise crítica e criatividade, o que valorizará suas competências. Adicionalmente, a oportunidade de desenvolver novas habilidades em gestão da automação preparará os servidores para as futuras transformações do trabalho no setor público. A redução do estresse e da sobrecarga operacional, portanto, melhorará tanto a qualidade de vida da equipe quanto a excelência do serviço prestado à comunidade.

O desenvolvimento de uma cultura de inovação e melhoria contínua representará, ainda, um impacto transformador de longo prazo. O sucesso da automação em um processo-chave demonstrará a viabilidade da modernização institucional, o que poderá catalisar iniciativas similares em outras áreas. Nesse sentido, as competências desenvolvidas e as lições aprendidas

durante o processo criarão uma capacidade organizacional duradoura. Essa capacidade, por conseguinte, preparará a instituição para futuros projetos de impacto social, consolidando um ciclo virtuoso de inovação.

Finalmente, a pesquisa contribuirá para o debate sobre o papel da automação e da inteligência artificial no setor público. A abordagem a ser desenvolvida valorizará e amplificará as capacidades humanas, em vez de simplesmente substituí-las. Com efeito, essa perspectiva oferecerá uma alternativa concreta à narrativa de substituição, propondo um modelo no qual a automação libera o potencial humano para atividades de maior valor social. Os achados do estudo, portanto, terão relevância direta para a formulação de políticas públicas que visem uma transformação digital mais inclusiva e humanizada.

Pode-se concluir, resumidamente, os seguintes impactos sociais:

1. Democratização do acesso à pós-graduação por meio de processos ágeis e transparentes que reduzem barreiras temporais e informacionais. Candidatos de regiões distantes e grupos vulneráveis beneficiam-se especialmente da redução no tempo de resposta e da clareza dos critérios, permitindo melhor planejamento pessoal e profissional;

2. Equidade no processo seletivo garantida pela aplicação consistente e auditável de critérios de avaliação. A automação de etapas objetivas minimiza vieses inconscientes, enquanto preserva julgamento humano especializado para aspectos qualitativos, promovendo seleção justa e isonômica;

3. Valorização do servidor público mediante liberação de profissionais qualificados de tarefas repetitivas e desgastantes. Os servidores desenvolvem novas competências em gestão de automação, reduzindo stress ocupacional e melhorando qualidade de vida e do serviço prestado;

4. Fortalecimento da confiança pública na universidade por meio de processos transparentes, rastreáveis e conformes aos princípios republicanos. A auditabilidade das decisões demonstra compromisso institucional com impessoalidade e publicidade, reduzindo questionamentos e recursos administrativos e

5. Catalisação de cultura inovadora na instituição, demonstrando viabilidade de modernização administrativa e inspirando transformações em outras áreas. O desenvolvimento de capacidades organizacionais prepara a universidade para

desafios contemporâneos da educação superior pública, contribuindo para debate nacional sobre automação humanizada no setor público.

Portanto, os impactos sociais da pesquisa configuram uma transformação sistêmica na forma como universidades públicas gerenciam processos seletivos. A metodologia proposta demonstra que automação inteligente e humanizada pode simultaneamente aumentar eficiência administrativa e fortalecer valores democráticos de acesso, equidade e transparência. Com efeito, esses resultados estabelecem modelo replicável para modernização do setor público brasileiro, onde tecnologia amplifica capacidades humanas em vez de substituí-las. Dessa forma, a pesquisa contribui concretamente para construção de instituições públicas mais eficientes, justas e preparadas para os desafios contemporâneos e futuros da educação superior.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa representará um esforço interdisciplinar para solucionar um desafio complexo da administração pública universitária: a modernização de processos decisórios críticos. A trajetória delineada neste projeto buscará demonstrar o potencial transformador de abordagens integradas para a automação inteligente. Com efeito, a combinação de rigor metodológico com a sensibilidade às necessidades humanas estabelecerá as bases para a inovação no setor público. O trabalho, portanto, contribuirá tanto para o avanço teórico quanto para a solução de problemas práticos contemporâneos.

A metodologia a ser proposta integrará RPA, DMN, AHP e ergonomia cognitiva em um framework unificado, estabelecendo um novo paradigma de governança algorítmica. Essa integração reconhece que os processos públicos exigem uma orquestração cuidadosa de diferentes perspectivas e tecnologias. Ademais, a sinergia entre esses componentes demonstrará que soluções integradas produzem resultados superiores. O modelo desenvolvido, por conseguinte, oferecerá uma abordagem sistemática e replicável para a transformação digital.

O processo seletivo de pós-graduação constituirá um caso de aplicação estratégico, pois encapsula as complexidades típicas das decisões públicas. Ele envolve múltiplos stakeholders, combina critérios objetivos e subjetivos e impacta significativamente a vida dos candidatos. Dessa forma, as soluções desenvolvidas neste contexto terão alto potencial de adaptação para outros processos decisórios. A pesquisa, portanto, fornecerá um modelo extensível para a modernização de diversas áreas da administração pública.

A ênfase na ergonomia cognitiva e no bem-estar laboral constituirá uma contribuição distintiva ao campo da automação. A abordagem a ser desenvolvida demonstrará como a tecnologia pode amplificar as capacidades humanas e melhorar a qualidade de vida no trabalho. Essa perspectiva reconhece que uma transformação tecnológica sustentável depende da aceitação e apropriação pelos usuários. O modelo proposto, por conseguinte, equilibra eficiência operacional com considerações humanas, visando uma implementação bem-sucedida e duradoura.

As limitações identificadas, como o foco em um único contexto institucional, estabelecem uma agenda para pesquisas futuras. Cada limitação representa uma oportunidade para a expansão e o refinamento da metodologia. Com efeito, o teste em uma única instituição fornecerá uma prova de conceito que poderá inspirar implementações mais amplas. A complexidade técnica documentada, portanto, motiva o desenvolvimento de ferramentas que simplifiquem futuras implementações.

A pesquisa, por fim, abrirá caminhos para diversas linhas de investigação futura. No plano tecnológico, a integração com o aprendizado de máquina representa a próxima fronteira para a automação. Paralelamente, os modelos de governança e gestão da mudança propostos poderão ser expandidos e refinados. Os aprendizados sobre o equilíbrio entre eficiência e valores humanos, em última análise, oferecerão subsídios para a formulação de políticas públicas sobre a transformação digital no Brasil.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução da pesquisa, detalhado a seguir, estabelece a progressão lógica das fases da Design Science Research. A distribuição temporal reflete a complexidade de cada etapa e as interdependências entre as atividades. Com efeito, o período total de quatro meses foi planejado para permitir o desenvolvimento iterativo da solução, incluindo ciclos de validação com as partes interessadas (stakeholders). O planejamento, portanto, busca equilibrar o rigor metodológico com a viabilidade prática, considerando os recursos disponíveis e o contexto institucional.

Tabela 1: Cronograma de execução baseado no modelo DSRM - Período Total de 4 meses

FASE	ATIVIDADES PRINCIPAIS	SEMANAS	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16
FASE 1	**Diagnóstico e Mapeamento**	**3 semanas**	■	■						
	• Análise documental (Edital 030/2024)		■							
	• Entrevistas com stakeholders		■	■						
	• Mapeamento AS-IS (BPMN)			■						
	• Identificação de regras de negócio			■						
FASE 2	***Design* da Solução**	**3 semanas**			■	■				
	• Modelagem TO-BE (BPMN)				■					
	• *Design* regras DMN				■	■				
	• Estruturação hierarquia AHP					■				
	• Prototipagem interfaces					■				
FASE 3	**Desenvolvimento**	**4 semanas**					■	■		
	• Integração RPA + DMN + AHP					■	■			
	• Configuração Camunda/n8n					■	■			
	• Desenvolvimento interfaces						■			
	• Testes unitários e integrados						■			
FASE 4	**Validação e Avaliação**	**3 semanas**							■	■
	• Execução piloto com dados reais							■		
	• Coleta de métricas							■		
	• Aplicação questionários (SUS, NASA-TLX)								■	

FASE	ATIVIDADES PRINCIPAIS	SEMANAS	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16
	• Análise comparativa (antes x depois)								■	
FASE 5	**Consolidação**	**3 semanas**								■■■
	• Análise final dos resultados								■	
	• Elaboração diretrizes replicação								■	
	• Finalização dissertação								■	
	• Preparação defesa								■	
ESCRITA	**Redação Contínua**	**16 semanas**	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒	▒

Fonte: Adaptado de Peffers et al. (2007) e elaborado pelos autores (2025)

Este cronograma mantém a integridade metodológica da pesquisa DSR enquanto acelera a execução por meio de otimização de processos e paralelização estratégica de atividades.

LEGENDA:

- ■■■■ = Atividade principal em execução
- ▒▒▒▒ = Atividade contínua (escrita da dissertação)

MARCOS CRÍTICOS (MILESTONES):

SEMANA	ENTREGA
Semana 3	Modelo AS-IS completo + Catálogo de regras
Semana 6	Metodologia formalizada + Modelos TO-BE
Semana 10	Sistema integrado funcional (MVP)
Semana 13	Resultados do piloto + Métricas coletadas
Semana 16	Dissertação finalizada + Apresentação preparada

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. **Paralelização de Atividades**: Algumas tarefas serão executadas simultaneamente para otimizar o tempo
2. **Escrita Contínua**: A redação da dissertação ocorre em paralelo durante todo o projeto
3. **Flexibilidade**: Reserva de 10% do tempo para ajustes e imprevistos
4. **Recursos Críticos**: Disponibilidade dos *stakeholders* para entrevistas e do ambiente tecnológico para testes

DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇO POR FASE:

- Fase 1: 19% (3 semanas)
- Fase 2: 19% (3 semanas)
- Fase 3: 25% (4 semanas)
- Fase 4: 19% (3 semanas)
- Fase 5: 19% (3 semanas)

Observações Importantes para este Cronograma:

- **Intensidade:** Este é um cronograma bastante acelerado, que exige dedicação integral e assume que não haverá grandes imprevistos.
- **Atividades Paralelas:** Várias atividades foram planejadas para ocorrer em paralelo para otimizar o tempo. Por exemplo, a escrita da dissertação começa assim que os primeiros dados da validação estão disponíveis.
- **Comunicação:** A interação contínua com o orientador é crucial e deve ocorrer semanalmente, perpassando todas as fases do cronograma.
- **Flexibilidade:** Embora estruturado, o plano deve ser flexível. Use-o como um guia e ajuste conforme o andamento da pesquisa, sempre em acordo com o orientador.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALLEN, Bradley P.; STORK, Lise; GROTH, Paul. Knowledge Engineering Using Large Language Models. Transactions on Graph Data and Knowledge, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 3:1-3:19, 2023. DOI: 10.4230/TGDK.1.1.3.

CALAES, Alexandre Pinto; DIAS, Julio da Silva. Framework para implementação de automação robótica de processos: uma revisão sistemática da literatura em gestão universitária. In: ENCONTRO DA ANPAD, 49., 2025, Florianópolis. Anais... Florianópolis: ANPAD, 2025. No prelo.

CARDOSO, Mariane de Souza; GONTIJO, Leila Amaral. Avaliação da carga mental de trabalho e do desempenho de medidas de mensuração: NASA TLX e SWAT. Gestão & Produção, São Carlos, v. 19, n. 4, p. 873-884, 2012.

CRISAN, E. L.; CHIS, D. M.; BODEA, E. E.; BUCHMANN, R. Mechanisms for robotic process automation implementation in organizations: a systematic literature review. Journal of Advances in Management Research, Bingley, v. 20, n. 5, p. 920-946, 2023.

DA SILVA COSTA, D. A.; MAMEDE, H. S.; SILVA, M. M. Robotic process automation (RPA) adoption: a systematic literature review. Engineering Management in Production and Services, Białystok, v. 14, n. 2, p. 1-12, 2022.

ERDOGAN, A. M.; DOGAN, O. Process selection for RPA projects with MDCM: the case of Izmir Bakircay University. In: JABBAR, M. A. et al. (org.). Communications in Computer and Information Science. Cham: Springer, 2024. v. 2047, p. 15-28.

FERNANDES, Fernando Timoteo; CHIAVEGATTO FILHO, Alexandre Dias Porto. Perspectivas do uso de mineração de dados e aprendizado de máquina em saúde e segurança no trabalho. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 44, e13, 2019. DOI: 10.1590/2317-6369000019418.

FLECHSIG, C.; ANSLINGER, F.; LASCH, R. Robotic process automation in purchasing and supply management: a multiple case study on potentials, barriers, and implementation. Journal of Purchasing and Supply Management, Amsterdam, v. 28, n. 1, 100734, 2022.

HANCOCK, Peter A.; MATTHEWS, Gerald. Workload and performance: associations, insensitivities, and dissociations. Human Factors, v. 61, n. 3, p. 374-392, 2019.

HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research. MIS Quarterly, Minneapolis, v. 28, n. 1, p. 75-105, 2004.

HOFMANN, P.; SAMP, C.; URBACH, N. Robotic process automation. Electronic Markets, Berlin, v. 30, n. 1, p. 99-106, 2020.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 30401:2018: Knowledge management systems - Requirements. Geneva: ISO, 2018. 34 p.

IVANČIĆ, L.; SUŠA VUGEC, D.; BOSILJ VUKŠIĆ, V. Robotic process automation: systematic literature review. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS PROCESS MANAGEMENT, 17., 2019, Viena. Proceedings... Cham: Springer, 2019. p. 280-295.

LACITY, M. C.; WILLCOCKS, L. P. Robotic process automation at Telefónica O2. MIS Quarterly Executive, Bloomington, v. 15, n. 1, p. 21-35, 2016.

MOORTHY, C. H. V. K. N. S. N. et al. Robotic process automation—the ineluctable virtual workforce in various business sectors: post Covid-19 scenario. International Journal of Engineering Trends and Technology, Erode, v. 71, n. 3, p. 143-154, 2023.

NORMAN, Donald A. The Design of Everyday Things. New York: Basic Books, 1988.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). Decision Model and Notation (DMN) version 1.1. Needham, MA: OMG, 2016. Disponível em: https://www.omg.org/spec/DMN/1.1/. Acesso em: 5 ago. 2025.

ORLIKOWSKI, W. J. Sociomaterial practices: exploring technology at work. Organization Studies, London, v. 28, n. 9, p. 1435-1448, 2007.

PARASURAMAN, Raja; SHERIDAN, Thomas B.; WICKENS, Christopher D. A model for types and levels of human interaction with automation. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans, v. 30, n. 3, p. 286-297, 2000.

PEFFERS, K. et al. A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, Armonk, v. 24, n. 3, p. 45-77, 2007.

PLATTFAUT, R.; BORGHOFF, V. Robotic process automation: a literature-based research agenda. Journal of Information Systems, Sarasota, v. 36, n. 2, p. 173-191, 2022.

SAATY, Thomas L. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill, 1980.

SHERIDAN, Thomas B.; FERRELL, William R. Man-machine systems: information, control, and decision models of human performance. Cambridge: MIT Press, 1974.

SIDERSKA, J. The adoption of robotic process automation technology to ensure business processes during the COVID-19 pandemic. Sustainability, Basel, v. 13, n. 14, 8020, 2021.

SWELLER, John. Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design. Learning and Instruction, Oxford, v. 4, n. 4, p. 295-312, 1994.

VON HALLE, B.; GOLDBERG, L. The decision model: a business logic framework linking business and technology. Boca Raton: CRC Press, 2010.